МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ PYTHON

Учебное пособие

по курсу «Моделирование тепловых схем энергетических комплексов»
для студентов, обучающихся по направлению подготовки
«Теплоэнергетика и теплотехника»

Москва
Издательство МЭИ
2024

УДК 621.1
ББК 31.31
М 34

Утверждено учебным управлением НИУ «МЭИ»
в качестве учебного издания

Подготовлено на кафедре
инновационных технологий наукоёмких отраслей

Рецензенты: док. техн. наук, проф. НИУ «МЭИ» С.К. Попов;
канд. техн. наук, доц. каф. паровых и газовых турбин ИГЭУ Е.Ю. Григорьев

Авторы: Киндра В.О., Максимов И.А., Комаров И.И.,
Злывко О.В., Паторкин Д.В.

М 34 Математическое моделирование термодинамических циклов энергетических комплексов с использованием Python: учеб. пособие / В.О. Киндра, И.А. Максимов, И.И. Комаров и др. – М.: Издательство МЭИ, 2024. – 56 с.

ISBN 978-5-7046-3076-0

В пособии изложена методика математического моделирования термодинамических циклов различных энергоустановок с использованием языка программирования Python, а также представлены учебные примеры расчетов термодинамических циклов.

Для студентов бакалавриата и магистратуры направления «Теплоэнергетика и теплотехника».

УДК 621.1
ББК 31.31

Учебное издание

Киндра Владимир Олегович, **Максимов** Игорь Александрович,
Комаров Иван Игоревич, **Злывко** Ольга Владимировна,
Паторкин Даниил Витальевич

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ PYTHON

Учебное пособие

Редактор О.А. Бешенцева
Компьютерная верстка А.О. Бызиной

Подписано в печать	20.11.24.	Печать ризография	Формат 60x84 1/16
Печ. л. 3,5	Тираж 50 экз.	Изд. № 24у-114	Заказ №

Оригинал-макет подготовлен в РИО НИУ «МЭИ».
111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14.
Отпечатано в типографии НИУ «МЭИ».
111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 13.

ISBN 978-5-7046-3076-0

© Коллектив авторов, 2024
© Национальный исследовательский университет «МЭИ», 2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И КОМПЛЕКСОВ.....5
1.1. Основные термодинамические понятия..... 5
1.2. Основные термодинамические процессы 7
1.3. Показатели эффективности термодинамических циклов энергетических установок и методики их расчета.....12
2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ PYTHON 14
2.1. Разработка структуры программы для математического моделирования термодинамических циклов энергетических установок 15
2.2. Примеры реализации алгоритмов расчета термодинамических процессов в энергетическом оборудовании 17
2.3. Примеры моделирования термодинамических циклов 20
2.3.1. Определение теплофизических свойств рабочих тел…….20
2.3.2. Пароводяной цикл Ренкина 22
2.3.3. Органический цикл Ренкина с рекуператором.....27
2.3.4. Открытый цикл Брайтона 35
2.3.5. Рекомпрессионный цикл Брайтона.....41
2.3.6. Бинарный цикл Ренкина–Брайтона 47
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....55
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ.....55
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……56

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире энергетика является одной из ключевых отраслей, определяющих развитие экономики и общества в целом. Энергетические комплексы, такие как тепловые и атомные электростанции имеют важную роль в обеспечении энергией населения и промышленного сектора. Для повышения энергоэффективности работы энергетических комплексов и энергоустановок необходимо проводить исследования для разработки и оптимизации их термодинамических циклов.

Одним из самых эффективных методов исследования и анализа термодинамических циклов энергетических установок является математическое моделирование. Оно позволяет исследовать термодинамические процессы, проходящие в оборудовании энергоустановок, а также предсказывать поведение систем при изменении условий работы, что позволяет определить оптимальные параметры эксплуатации.

Одним из высокоуровневых инструментов для математического моделирования термодинамических циклов энергоустановок является Python, который за счет наличия специальных библиотек позволяет легко и удобно разрабатывать циклы и оптимизировать их параметры, а также визуализировать результаты расчетов.

В данном учебном пособии объектами рассмотрения являются термодинамические циклы энергетических установок, таких как паротурбинные, газотурбинные, парогазовые и др.

Целями пособия «Математическое моделирование термодинамических циклов энергетических комплексов с использованием Python» являются:

– систематизация, закрепление и расширение знаний по дисциплине «Моделирование тепловых схем энергетических комплексов»;

– приобретение навыков создания математических моделей с использованием Python;

– усвоение методов расчета термодинамических циклов, а также принципов повышения эффективности энергоустановок;

– приобретение навыков самостоятельной творческой работы.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И КОМПЛЕКСОВ

1.1. Основные термодинамические понятия

Термодинамическая система – совокупность материальных тел, взаимодействующих как между собой, так и с окружающей средой. Материальные тела, находящиеся за пределами области рассматриваемой системы называют окружающей или внешней средой [1].

Термодинамический параметр – физическая величина, характеризующая состояние термодинамической системы (температура, объем, плотность, давление), т.е. любые признаки, имеющие количественную меру и относящиеся к системе в целом или к ее макроскопическим частям. Термодинамическое состояние определяется совокупностью значений всех термодинамических параметров, необходимых для описания системы.

Термодинамические функции состояния – это физические величины, значения которых определяются через термодинамические параметры (энтальпия, энтропия, внутренняя энергия и др.). Их величины зависят только от начального и конечного состояния системы и не зависят от пути перехода из одного состояния в другое.

Энтальпия – функция состояния, указывающая на количество энергии, которое потенциально можно преобразовать в теплоту или работу:

$$h = u + p\mathrm{v}, \tag{1.1}$$

где h – удельная энтальпия, Дж/кг; u – удельная внутренняя энергия, Дж/кг; p – давление, Па; v – удельный объем, м^3/кг.

Энтропия – функция состояния, характеризующая меру необратимой диссипации энергии (перехода части энергии упорядоченных процессов в энергию неупорядоченных процессов) в ней:

$$\mathrm{d}S = \frac{\delta Q}{T}, \tag{1.2}$$

где dS – изменение энтропии в ходе термодинамического процесса, Дж/К; δQ – изменение теплоты в ходе термодинамического процесса, Дж; T – абсолютная термодинамическая температура, К.

Первый закон термодинамики (закон сохранения и превращения) – для любой изолированной системы (т.е. такой термодинамической системы, которая не обменивается с окружающей средой ни теплотой, ни

работой, ни веществом) количество энергии, заключенной в этой системе, сохраняется неизменным.

Второй закон термодинамики – любой реальный самопроизвольный процесс является необратимым.

Обратимый процесс – это процесс, в результате совершения которого в прямом и обратном направлениях термодинамическая система возвращается в исходное состояние; таким образом, совокупность прямого и обратного процессов не вызывает в окружающей среде никаких изменений.

Необратимый процесс – это процесс, при проведении которого в прямом и затем в обратном направлении система не возвращается в исходное состояние (т.е. в ходе процесса в системе происходят изменения, которые отличают ее состояние после проведения обратного процесса от состояния, в котором она находилась до проведения прямого процесса).

Термодинамический цикл – совокупность термодинамических процессов, в результате которых рабочее тело приходит в первоначальное состояние, то есть представляет собой круговой процесс.

Термодинамический процесс – это изменение термодинамических параметров рассматриваемой системы, совокупность ее изменяющихся состояний.

Тепловая машина – устройство, преобразующее теплоту, поступающую от внешнего источника, в механическую работу.

Рабочее тело – вещество, непосредственно участвующее в превращении теплоты в работу тепловой машины.

Горячий источник теплоты – оборудование или комплекс устройств, предназначенные для передачи тепловой энергии рабочему телу.

Холодный источник теплоты – оборудование или комплекс устройств, предназначенные для отвода тепловой энергии рабочего тела.

Цикл Карно – равновесный термодинамический цикл, состоящий из двух изотермических и двух адиабатных процессов. Коэффициент полезного действия (КПД) цикла Карно можно определить, как:

$$\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}, \qquad (1.3)$$

где Q_1 – подведенная от горячего источника теплота, Дж; Q_2 – отведенная холодным источником теплота, Дж; T_1 – абсолютная температура подвода теплоты, К; T_2 – абсолютная температура отвода теплоты, К.

Из характера зависимости можно определить, что существует два способа повышения эффективности цикла Карно – повышение температуры подвода теплоты и снижение температуры отвода теплоты.

КПД любой тепловой машины не может превосходить КПД идеальной тепловой машины, работающей по циклу Карно с теми же температурами горячего и холодного источников. Это говорит о том, что любые термодинамические циклы тепловых машин можно «карнотизировать», т.е. привести к циклу Карно, у которого температуры подвода и отвода теплоты будут равны средним (среднеинтегральным) температурам подвода и отвода теплоты в цикле тепловой машины.

Энергетическая установка — комплекс тепловых машин, механизмов, теплообменных аппаратов, источников энергии, устройств и трубопроводов, и прочих систем, предназначенных для выполнения требуемой работы. Примерами энергетических установок являются паротурбинные установки тепловых электрических станций, газотурбинные установки, ядерные энергетические установки и другие.

1.2. Основные термодинамические процессы

Работа энергетических установок может быть описана их термодинамическими циклами, которые в свою очередь состоят из термодинамических процессов. В общем случае каждому термодинамическому процессу соответствует отдельное оборудование – элемент энергетической установки. К основным процессам, которые могут протекать в энергетических установках, можно отнести расширение, сжатие, дросселирование, смешение теплоносителей, химические превращения и другие [2,3].

Изоэнтропийное расширение – это термодинамический процесс, при котором рабочее тело адиабатически расширяется из состояния (точка 1 на рис. 1.1, а) в состояние (точка 2*t*) в турбоагрегате, причем давление, температура и энтальпия среды падает. Рабочее тело воздействует на лопатки турбины и теряет количество энтальпии, равное работе, выходящей из системы. Реальный процесс расширения необратим, и, соответственно, сопровождается ростом энтропии (точка 2), темп повышения которой характеризуется внутренним относительным (изоэнтропийным) КПД расширения. При расчете энтальпии рабочего тела на выходе из турбин используют формулу:

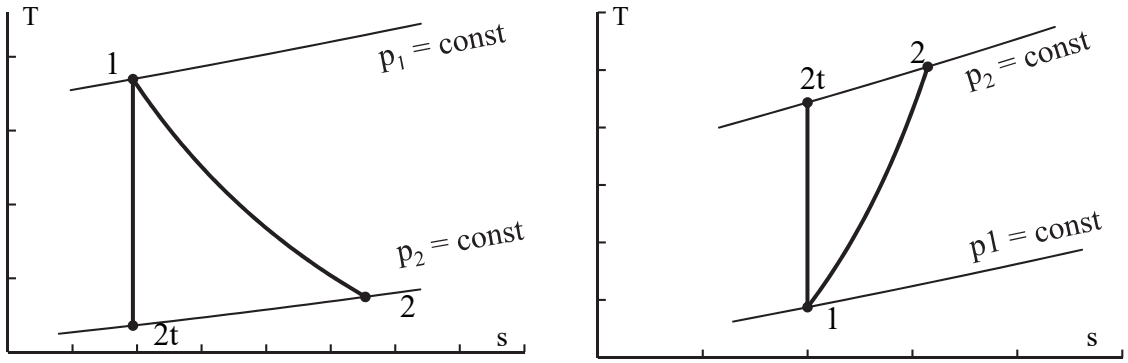
$$h_2 = h_1 - \left(h_1 - h_{2t}\right) \cdot \eta_{oi}, \qquad (1.4)$$

где h_1 – энтальпия рабочего тела на входе в турбоагрегат, Дж/кг; $h_{2t} = f(P_2, s_1)$ – теоретическая энтальпия при обратимом процессе расширения, Дж/кг; η_{oi} – внутренний относительный (изоэнтропийный) КПД расширения.

Изоэнтропийное сжатие – это процесс, при котором рабочее тело адиабатически сжимается из состояния (точка 1 на рис. 1.1, б) в состояние (точка 2*t*) в нагнетателе (насос, компрессор и др.), причем давление, температура и энтальпия среды растут. Реальный процесс сжатия необратим и сопровождается ростом энтропии (точка 2), темп повышения которой характеризуется внутренним относительным (изоэнтропийным) КПД сжатия. При расчете энтальпии рабочего тела на выходе нагнетателя используют формулу:

$$h_2 = h_1 + \frac{\left(h_{2t} - h_1\right)}{\eta_{oi}}, \qquad (1.5)$$

где h_1 – энтальпия рабочего тела на входе в нагнетатель, Дж/кг; $h_{2t}= f(P_2, s_1)$– теоретическая энтальпия при обратимом процессе сжатия, Дж/кг; η_{oi} – внутренний относительный (изоэнтропийный) КПД сжатия.



а) *б)*

Рис. 1.1. Термодинамические процессы на T-s диаграмме:
а – расширение; *б* – сжатие

При расчетах процессов расширения водяного пара рекомендуется учитывать, что эффективность работы турбины в области влажного пара падает в связи с потерями энергии на разгон влаги (рис. 1.2). Эти потери можно приблизительно оценить как:

$$\eta_{oi}^{влаж.} = \eta_{oi}^{сух.} \cdot \frac{1+x}{2}, \qquad (1.6)$$

где $\eta_{oi}^{влаж.}$ – внутренний относительный КПД части турбины, работающей в области влажного пара; $\eta_{oi}^{сух.}$ – внутренний относительный КПД части турбины, работающей в области сухого пара; x – степень сухости рабочего тела.

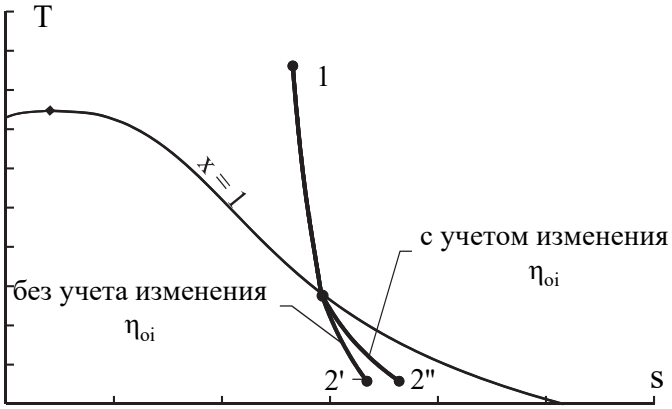


Рис. 1.2. Расширение водяного пара

Адиабатное дросселирование – падение давления потока при его протекании через сужения в канале без подвода или отвода теплоты к рабочему телу, являющееся характерным для преодоления гидравлического сопротивления труб и клапанов. Следует отметить, что при течении рабочего тела внутри дросселя энтальпия рабочего тела может изменяться; поскольку дроссель или другое местное сопротивление представляет собой сужение проходного сечения трубы. При протекании через дроссель рабочее тело (точка 1 на рис. 1.3) ускоряется, его кинетическая энергия возрастает и, следовательно, энтальпия уменьшается (точка 1’). После того как за дросселем сечение потока рабочего тела снова возрастает, поток затормаживается, его кинетическая энергия уменьшается, а энтальпия увеличивается до прежнего значения (точка 2). Для упрощения термодинамических расчетов можно пренебречь расчетом промежуточной точки дросселирования и принять, что процесс изоэнтальпийный с падением давления.

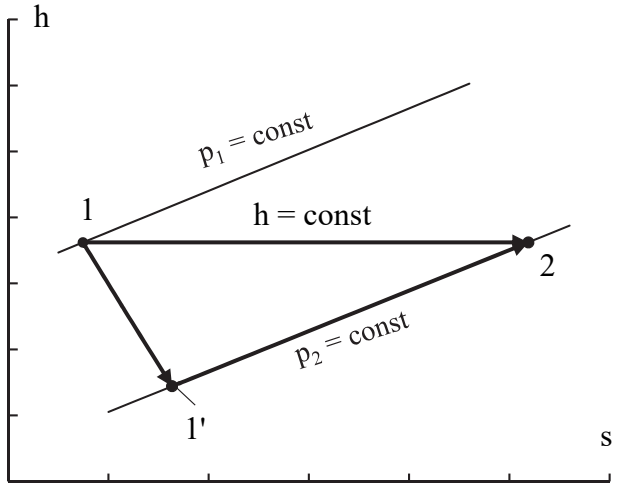


Рис.1.3. Процесс дросселирования на h-S диаграмме

Нагрев и охлаждение – термодинамические процессы изобарного (или с незначительным изменением давления в связи с гидравлическими потерями) увеличения или уменьшения температуры и энтальпии теплоносителя, происходящие за счет подвода или отвода теплоты извне (горячий или холодный источник) или от другого теплоносителя (поверхностный теплообменник). Эти процессы описываются уравнением теплового баланса, которое в частном случае при нагреве и охлаждении одной среды при помощи другой среды выглядит как:

$$Q = G_1 \cdot \left(h_1^{\text{вх}} - h_1^{\text{вых}} \right) = G_2 \cdot \left(h_2^{\text{вых}} - h_2^{\text{вх}} \right), \qquad (1.7)$$

где Q – переданная тепловая мощность, Вт; G_1, G_2– расход греющего и нагреваемого теплоносителя, кг/с; $h_1^{\text{вх}}$, $h_2^{\text{вх}}$ – входные энтальпии греющего и нагреваемого теплоносителей, Дж/кг; $h_1^{\text{вых}}$, $h_2^{\text{вых}}$ – выходные энтальпии греющего и нагреваемого теплоносителей, Дж/кг.

Процессы нагрева воды с изменением фазового состояние в T-s диаграмме представлены на рис. 1.4.

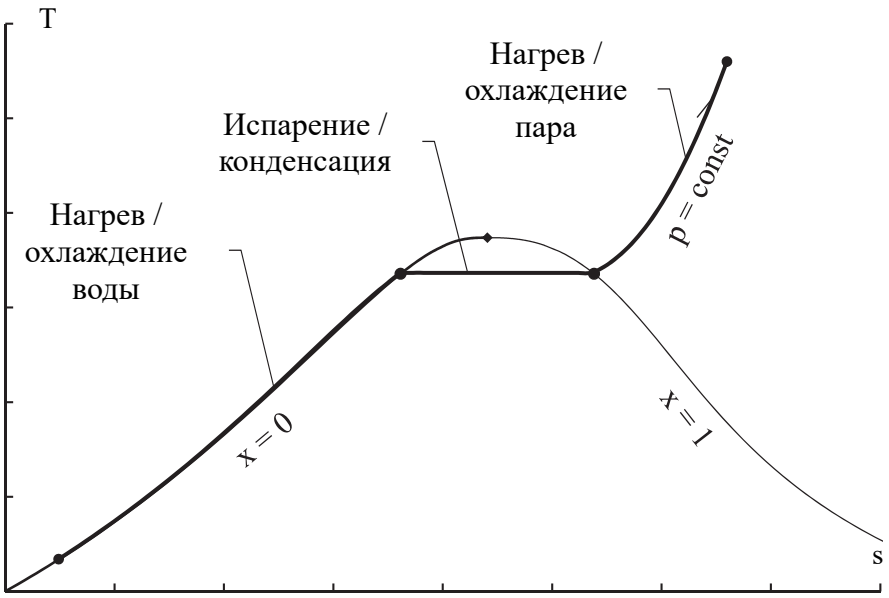
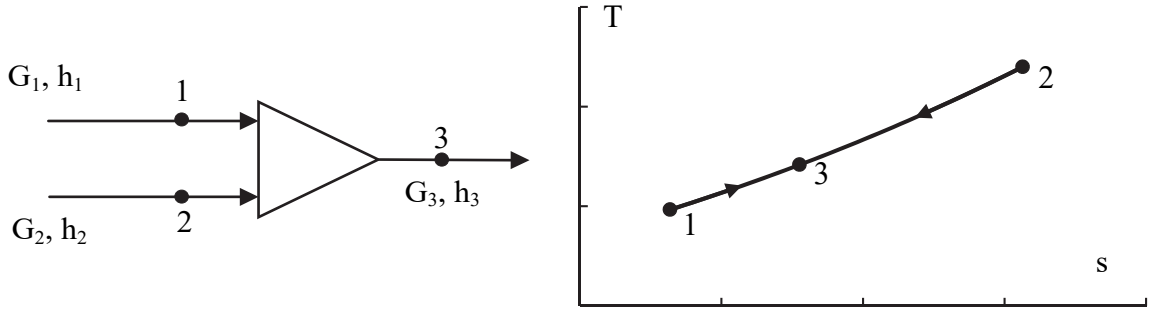


Рис. 1.4. Процессы нагрева/охлаждения воды в T-s диаграмме

Смешение потоков – необратимый процесс слияния нескольких потоков вещества в общий поток (рис. 1.5а). В результате смешения термодинамические параметры по всей массе выравниваются (рис. 1.5б). Эти процессы характерны для соединяющихся трубопроводов, теплообменников смешивающего типа, а также могут применяться для расчета деаэратора. Энтальпия рабочего тела после смешения:

$$h_3 = \frac{G_1 h_1 + G_2 h_2}{G_1 + G_2}, \tag{1.8}$$

где h_3 – энтальпия потока после смешения, Дж/кг; h_1, h_2 – энтальпии смешивающихся потоков, Дж/кг; G_1, G_2 – массовые расходы смешивающихся потоков, кг/с.



а) *б)*

Рис. 1.5. Смешение потоков:
а – схема; *б* – процессы на T-s диаграмме

Еще одним процессом, который может протекать в энергетических установках, является *горение* – сложный физико-химический процесс превращения окислителя и топлива в продукты сгорания в ходе экзотермических реакций, сопровождающийся интенсивным выделением тепла. Примерами оборудования, где происходят процессы горения, являются камеры сгорания, камеры горелочных устройств котлов, печей.

При расчете процессов параметры продуктов горения могут быть найдены посредством решения теплового баланса:

$$G_{\text{окис}} \cdot h_{\text{окис}} + B_m \cdot \left(Q_{\text{в}}^{p} + h_m \right) = \left(G_{\text{окис}} + B_m \right) \cdot h_{\text{п.г.}}, \tag{1.9}$$

где $G_{\text{окис}}$ – расход окислителя, кг/с; B_m – расход топлива, кг/с; $Q_{\text{в}}^{p}$ – высшая рабочая удельная теплота сгорания топлива, Дж/кг; $h_{\text{окис}}$, h_m – входные энтальпия окислителя и топлива, Дж/кг; $h_{\text{п.г.}}$ – выходная энтальпия продуктов горения, Дж/кг.

Для решения теплового баланса необходимо предварительно определить молярный состав продуктов горения по реакциям горения. К примеру, стехиометрическая реакция горения метана в кислороде имеет вид:

$$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O + Q \tag{1.10}$$

Зная коэффициенты реакции, можно определить количество моль кислорода и продуктов горения, которое было затрачено и выделено в

ходе реакции. Сопоставив через молярные массы эти данные с расходами окислителя и топлива, можно определить мольный состав продуктов горения, а зная их энтальпию и давление, можно определить их остальные параметры.

1.3. Показатели эффективности термодинамических циклов энергетических установок и методики их расчета

При расчетах показателей эффективности энергетических установок, в частности их термодинамических циклов, используют такие понятия как КПД идеального цикла, внутренний, эффективный и электрический КПД цикла [4], такую же классификацию применяют и к мощности (рис. 1.6). Эти показатели, в свою очередь, разделяются на относительные и абсолютные. Относительные КПД (с индексом о) показывают отношение преобразуемой энергии необратимого процесса к этой же энергии для обратимого процесса и характеризуют степень технического совершенства оборудования. Абсолютные КПД показывают отношение полезной выработанной энергии к подведенной к циклу тепловой энергии. Термины относительного КПД применяются к оборудованию, в котором происходят процессы расширения или сжатия, в то время как термин абсолютное КПД применятся к термодинамическому циклу в целом.

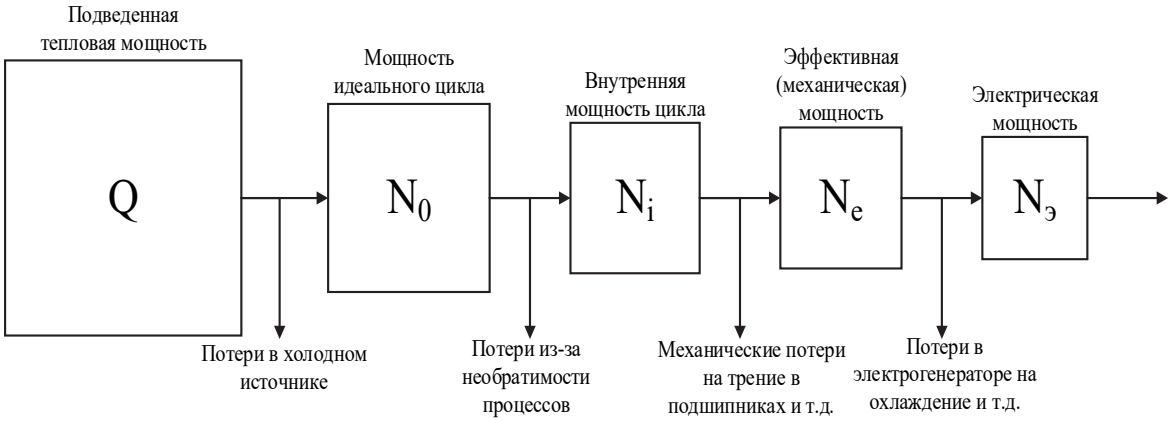


Рис. 1.6. Преобразование мощности в энергетических установках

КПД идеального цикла показывает эффективность системы при условии, что все термодинамические процессы цикла обратимы. Относительный КПД такого цикла соответственно равен единице, а абсолютный – термическому КПД цикла, который показывает отношение совершенной полезной работы идеального цикла к подведенной теплоте:

$$\eta_t = \frac{N_0^m - N_0^н}{Q}, \qquad (1.11)$$

где N_0^m – тепловая мощность идеальной турбины, Вт; $N_0^н$ – тепловая мощность идеального нагнетателя, Вт; Q – подведенная тепловая мощность, Вт.

Внутренний КПД показывает эффективность перехода теоретической тепловой энергии в действительную в оборудовании (η_{oi}) или цикле (η_i) с учетом потерь в процессах расширения и сжатия из-за необратимости процессов.

Эффективный КПД показывает эффективность перехода теоретической тепловой энергии в механическую в оборудовании (η_{oe}) или цикле (η_e) с учетом всех энергетических потерь.

Электрический КПД показывает эффективность перехода теоретической тепловой энергии в электрическую в оборудовании ($\eta_{o.э}$) или цикле ($\eta_э$) с учетом всех энергетических потерь.

Основные формулы для расчета показателей энергоэффективности оборудования и энергоустановок приведены в табл. 1.1.

Таблица 1.1

Показатели энергоэффективности

Показатели	Теоретический (-ая)	Внутренний (-ая)	Эффективный (-ая)	Электрический (-ая)
Относительный КПД турбоагрегата	1	$\eta_{oi}^p = \frac{h_1 - h_2}{h_1 - h_{2t}}$	$\eta_{oe}^p = \eta_{oi}^p \eta_м$	$\eta_{o.э}^p = \eta_{oi}^p \eta_м \eta_{эг}$
Относительный КПД нагнетателя		$\eta_{oi}^c = \frac{h_{2t} - h_1}{h_2 - h_1}$	$\eta_{oe}^c = \eta_{oi}^c \eta_м$	$\eta_{o.э}^c = \eta_{oi}^c \eta_м \eta_{эд}$
Мощность турбоагрегата, Вт	$N_0^p = G(h_1 - h_{2t})$	$N_i^p = N_0 \eta_{oi}^p$	$N_e^p = N_0 \eta_{oe}^p$	$N_э^p = N_0 \eta_{o.э}^p$
Мощность нагнетателя, Вт	$N_0^c = G(h_{2t} - h_1)$	$N_i^c = N_0 / \eta_{oi}^c$	$N_e^c = N_0 / \eta_{oe}^c$	$N_э^c = N_0 / \eta_{o.э}^c$
Абсолютный КПД энергетической установки	$\eta_t = \frac{N_0^p - N_0^c}{Q}$	$\eta_i = \frac{N_i^p - N_i^c}{Q}$	$\eta_e = \frac{N_e^p - N_e^c}{Q}$	$\eta_э = \frac{N_э^p - N_э^c}{Q}$

где верхний индекс «р» – соответствует процессам расширения, а индекс «с» – процессам сжатия; Q – подведенная к циклу энергетической установки тепловая мощность, Вт; h_1, h_{2t} – энтальпии начала и конца обратимого процесса, Дж/кг; G – расход рабочего тела, кг/с; $\eta_м$ – механический

КПД, определяющий эффективность преобразования тепловой энергии турбомашины в механическую энергию на валу и наоборот; $\eta_{эг}$ – эффективность преобразования механической энергии вала в электрическую энергию электрогенератора; $\eta_{эд}$ – эффективность преобразования электрической энергии электродвигателя в механическую энергию вала.

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ PYTHON

Одним из методов исследования и анализа работы энергетических установок является математическое моделирование их термодинамических циклов. Оно позволяет исследовать термодинамические процессы в оборудовании и определять влияние различных параметров цикла на его энергетические показатели.

Существуют различные инструменты, позволяющие значительно упростить процессы создания моделей термодинамических циклов и обработки результатов расчетов на ЭВМ, к числу которых относятся специализированные программные пакеты (Aspen Plus, Thermoflow и др.) и математические среды (Mathcad, SMath и др.). Недостатками таких инструментов являются ограниченные возможности настройки модели и визуализации результатов, установленные рамками функционала конкретных программ. Одним из способов решения этой проблемы является использование прикладных языков программирования.

Язык программирования – это формальный язык, используемый для формулирования структур данных и алгоритмов, то есть вычислительных правил, которые могут быть выполнены компьютером. Прикладной язык программирования, в свою очередь, является инструментом, который применяется для создания различных приложений, программ и систем. Он предназначен для решения конкретных задач в определенной области и ориентирован на практическое применение. Одним из наиболее популярных прикладных языков программирования сегодня является язык Python.

Python – это высокоуровневый язык программирования с открытым исходным кодом, который широко используется в научных и инженерных расчетах. Его популярность обусловлена простотой изучения, большим сообществом разработчиков и наличием множества библиотек и инструментов для научных вычислений. При математическом моделировании термодинамических циклов Python обладает рядом преимуществ:

1. Простота и гибкость синтаксиса, делающая его доступным для широкого круга пользователей и позволяющая адаптировать код под конкретные задачи.

2. Наличие специализированных библиотек, которые предназначены для наукоемких расчетов, таких как NumPy, SciPy и CoolProp [5]. Они позволяют значительно упростить процесс моделирования термодинамических циклов и автоматизировать его.

3. Возможность интеграции с другими специализированными инструментами.

Математические модели циклов в Python позволяют предсказать поведение систем энергетических установок в различных условиях и оптимизировать их параметры. Так, Python предоставляет следующие возможности для моделирования термодинамических циклов:

1. Обработка и анализ больших объемов данных, связанных с термодинамическими циклами.

2. Наличие высокоуровневых инструментов, таких как CoolProp и ctREFPROP, для определения теплофизических свойств веществ во всех точках термодинамического цикла.

3. Продвинутые инструменты для визуализации результатов, такие как Matplotlib и Seaborn, предназначенные для создания графиков и диаграмм, облегчающих интерпретацию результатов расчетов циклов.

4. Оптимизация параметров путем использования специальных численных методов проводить численные эксперименты и находить оптимальные значения параметров для достижения желаемых характеристик системы.

Таким образом, применение Python при математическом моделировании термодинамических циклов обеспечивает простоту, гибкость и эффективность процесса разработки и анализа моделей. Это делает его актуальным инструментом для специалистов в области энергетики и научных исследований.

2.1. Разработка структуры программы для математического моделирования термодинамических циклов энергетических установок

Модель термодинамического цикла в Python состоит из блоков, соединенных между собой узлами. Далее для решения материальных и тепловых балансов цикла расчет сводится, в общем случае путем использования численных методов.

Узел – элемент модели цикла, который соответствует расчетной точке потока теплоносителя цикла, имеющей особые качественные или количественные параметры. В контексте расчета энергетических циклов с использованием Python, каждый узел может быть представлен набором данных, включающим в себя информацию о теплофизических свойствах. К примеру, при расчете отбора из турбины, в модели обозначают три узла: перед отбором, отбор и за отбором. Несмотря на то, что эти узлы имеют одинаковые термодинамические параметры, в них различны массовые расходы теплоносителя.

Блок – элемент модели цикла, соответствующий некоторому энергетическому оборудованию, в котором происходят термодинамические процессы, к примеру, тепловая машина, теплообменный аппарат, дроссель и др. Блок имеет один или несколько входов и выходов, которым соответствуют свои узлы.

Блоки могут быть реализованы в виде характерных функций, аргументами которых являются: название блока, имена входных и выходных узлов, выходные параметры блока. Причем тип выходных параметров блока в функциях может быть, как определенным (позиционный аргумент *arg), так и с элементом вариации (именованный аргумент **kwarg), например, блок источника теплоты heat_source может рассчитать параметры выходного узла в зависимости от выбора: по его температуре, степени сухости или по подведенной мощности.

Одним из способов представления данных отдельных узлов и блоков может быть представление в виде таблиц стандартной библиотеки Pandas. Обращение к отдельным элементам таблиц можно провести, используя функции loc и iloc по ключевым именам или численным индексам соответственно.

В таблицы узлов записываются основные качественные и количественные параметры расчетной точки потока, такие как температура (T), давление (P), энтальпия (H), энтропия (S), массовый расход (G), степень сухости (Q) и вид теплоносителя (fluid). Эти параметры однозначно определяют состояние среды, а также могут использоваться при расчетах термодинамических процессов.

В таблицы блоков записываются тепловые или внутренние мощности оборудования при их наличии, а также могут записываться минимальные температурные напоры. Создание таблицы осуществляется при помощи функции DataFrame(…):

```
1    import pandas as pd
2    nodes = pd.DataFrame(index=['1', '2', '3'], columns=['T', 'P', 'H','S','Q','G', 'fluid'])
3    […]
4    print(nodes)
5    print('Температура узла 2:',nodes.loc['2','T'])
```

На выходе получаем результаты исполнения функций print:

```
   T    P          H          S       Q    G     fluid
1  500  1000000  2891218    6824.9  -1.0  1     Water
2  400  2000000  587558.3   2418.7  -1.0  10    CO2
3  300  3000000  419923.2   2895.2  -1.0  100   Air
Температура узла 2: 400
```

Таким образом, математическая модель термодинамического цикла состоит из блоков, моделирующих работу оборудования, и узлов, соединяющих блоки между собой. После ввода блоков и соединительных узлов модель в общем случае требует сведения расчета.

Сведение расчета представляет собой решение всех материальных и энергетических балансовых соотношений, в соответствии с начальными и граничными условиями, которые обычно выражаются в равенстве введенных и переопределенных параметров узлов, а также в замыкании цикла.

2.2. Примеры реализации алгоритмов расчета термодинамических процессов в энергетическом оборудовании

Блоки, моделирующие термодинамические процессы энергетического оборудования, представлены в виде соответствующих функций. Аргументы данных функций содержат названия блоков и имена связанных узлов, а также в общем случае ряд выходных параметров.

Ниже представлен пример функции блока турбоагрегата, где происходит изоэнтропическое расширение рабочего тела, совершающего работу. Аргументами функции являются: название блока, имя входного и выходного узла, давление за турбиной и внутренний относительный (изоэнтропический) КПД:

```
1    def turb(name, node1, node2, P2, eff):
2        fluid = nodes.loc[node1, 'fluid']
3        G1 = nodes.loc[node1, 'G']
4        H2t = prop("H", "P", P2, "S", nodes.loc[node1, 'S'], fluid)
5        H2 = nodes.loc[node1, 'H'] - (nodes.loc[node1, 'H'] - H2t) * eff
6        Node(node2, G=G1, P=P2, H=H2, fluid=fluid)
7        blocks.loc[name, 'N'] = G1 * (nodes.loc[node1, 'H'] - nodes.loc[node2, 'H'])
8        pass
```

Данная функция, используя имя входного узла, определяет его термодинамические параметры и расход, что позволяет определить параметры выходного узла и внутреннюю мощность турбоагрегата. Блок может быть использован для моделирования как турбины без отборов, так и одного отсека турбоагрегата.

Блок изоэнтропического сжатия, который может применяться для моделирования работы компрессоров и насосов, соответствующий функции comp(…), подобен блоку расширения, за исключением строки, отвечающей за расчет энтальпии выходного узла:

```
5       H2 = nodes.loc[node1, 'H']+(H2t - nodes.loc[node1, 'H'])/eff
```

Рассмотрим функцию блока источника теплоты (горячего или холодного), в котором передается или отбирается некоторая тепловая мощность извне:

```
1   def heat_source(name, node1, node2,**out):
2       P1 = nodes.loc[node1, 'P']
3       fluid = nodes.loc[node1, 'fluid']
4       G1 = nodes.loc[node1, 'G']
5       if 'Q' in out: Node(node2, G=G1, P=P1, H=nodes.loc[node1, 'H']+out['Q']/G1, fluid=fluid)
6       elif 'T' in out: Node(node2, G=G1, P=P1, T=out['T'], fluid=fluid)
7       elif 'x' in out: Node(node2, G=G1, P=P1, Q=out['x'], fluid=fluid)
8       blocks.loc[name,'Q'] = abs(G1*(nodes.loc[node2, 'H']-nodes.loc[node1, 'H']))
9       pass
```

Аргумент **out является именованным, то есть предоставляет возможность использовать разные типы выходных условий, и в зависимости от ключевого имени аргумента функция heat_source(…) может моделировать различное оборудование, например, нагреватель, испаритель, конденсатор и т.д.:

```
1   heat_source('HEAT', '1', '2', T = 500) #Температура узла 2 равна 500 К
2   heat_source('HEAT', '1', '2', Q = 50000)#В блоке к узлу 1 подведено 50000 Вт тепловой мощности
3   heat_source('HEAT', '1', '2', x = 0)#Степень сухости узла 2 равна 0
```

Рассмотрим пример реализации функции блока, моделирующего процесс адиабатного дросселирования. Аргументами функции являются имя блока, имена связанных узлов и значение давления на выходе:

```
def throttle(name, node1, node2,P2):
    G1 = nodes.loc[node1]['G']
    fluid = nodes.loc[node1, 'fluid']
    Node(node2,G=G1,P=P2,H=nodes.loc[node1,'H'],fluid=fluid)
    pass
```

Для блока теплообменного аппарата с двумя расчетными потоками реализована функция heat_exch(…), аргументами которой являются: имя блока, имена входных и выходных узлов горячего и холодного теплоносителя, а также выходное условие блока, которое может быть различным:

```
def heat_exch(name, node11, node12, node21, node22, **out):
    fluid1 = nodes.loc[node11]['fluid']
    fluid2 = nodes.loc[node21]['fluid']
    G1 = nodes.loc[node11]['G']
    G2 = nodes.loc[node21]['G']
    P11 = nodes.loc[node11]['P']
    P21 = nodes.loc[node21]['P']
    P12 = P11 - out['dP1'] if 'dP1' in out else P11
    P22 = P21 - out['dP2'] if 'dP2' in out else P21
    if 'T22' in out:
        Node(node22, G=G2, P=P22, T=out['T22'], fluid=fluid2)
        Q = G2 * (nodes.loc[node22,'H'] - nodes.loc[node21, 'H'])
        Node(node12, G=G1, P=P12, H=nodes.loc[node11, 'H']-Q/G1, fluid=fluid1)
    elif 'T12' in out:
        Node(node12, G=G1, P=P12, T=out['T12'], fluid=fluid1)
        Q = G1 * (nodes.loc[node11, 'H'] - nodes.loc[node12,'H'])
        Node(node22, G=G2, P=P22, H=nodes.loc[node21, 'H']+Q/G2, fluid=fluid2)
    elif 'Q22' in out:
        Node(node22, G=G2, P=P22, Q=out['Q22'], fluid=fluid2)
        Q = G2 * (nodes.loc[node22,'H'] - nodes.loc[node21, 'H'])
        Node(node12, G=G1, P=P12, H=nodes.loc[node11, 'H']-Q/G1, fluid=fluid1)
    elif 'Q12' in out:
        Node(node12, G=G1, P=P12, Q=out['Q12'], fluid=fluid1)
        Q = G1 * (nodes.loc[node11, 'H'] - nodes.loc[node12,'H'])
        Node(node22, G=G2, P=P22, H=nodes.loc[node21, 'H']+Q/G2, fluid=fluid2)
    step = 20
    T1 = [prop('T','P',P11-(P11-P12)/step*i,'H',nodes.loc[node11,'H']-Q/step*i/G1,fluid1) for i in
range(step+1)]
    T2 = [prop('T','P',P21-(P21-P22)/step*i,'H',nodes.loc[node22,'H']-Q/step*i/G2,fluid2) for i in
range(step+1)]
    dTmin = min(T1 - T2)
    blocks.loc[name] = [None,Q,dTmin]
    pass
```

Один из вариантов реализации функции блока камеры сгорания, в которой проходит процесс стехиометрического горения метана с азотно-кислородной смесью, представлен ниже:

```
def comb_stoic(name, node11, node12,node2,w_N2):
    G11 = nodes.loc[node11, 'G']
    G12 = nodes.loc[node12, 'G']
    GM11 = G11/prop('M',nodes.loc[node11, 'fluid'])
    GM12 = G12/prop('M',nodes.loc[node12, 'fluid'])
    GM_N2 = w_N2*GM11
    GM_O2in = (1-w_N2)*GM11
    GM_CO2 = GM12*1
    GM_H2O = GM12*2
    GM_O2 = GM_O2in-GM12*2
    GM2 = sum([GM_O2, GM_CO2, GM_H2O, GM_N2])
    w_val = [x / GM2 for x in [GM_O2, GM_CO2, GM_H2O, GM_N2]]
    w = dict(zip(['O2', 'CO2', 'H2O', 'N2'], w_val))
    fluid = "REFPROP::N2["+str(w['N2'])+"]&CO2["+str(w['CO2'])+"]&H2O["+str(
        w['H2O'])+"]&O2["+str(w['O2'])+"]"
    H2 = (G11*nodes.loc[node11,'H']+G12*(nodes.loc[node12,'H']+55515100))/(G11+G12)
    Node(node2,G=G11+G12,P=nodes.loc[node11,'P'],H=H2,fluid=fluid)
    blocks.loc[name,'Q'] = G12*55515100
    pass
```

Аргументами являются: имена входных и выходного узла, а также молярная доля азота в окислителе.

Блоку смешения потоков соответствует функция, которая также, как и функция камеры горения, не имеет аргумента, задающего выходной параметр:

```
def mix(name, node11, node12,node2):
    G11 = nodes.loc[node11]['G']
    G12 = nodes.loc[node12]['G']
    P11 = nodes.loc[node11]['P']
    P12 = nodes.loc[node12]['P']
    fluid11 = nodes.loc[node11]['fluid']
    fluid12 = nodes.loc[node12]['fluid']
    H2 = (G11*nodes.loc[node11, 'H'] + G12*nodes.loc[node12, 'H'])/(G11+G12)
    Node(node2,G=G11+G12,P=P11,H=H2,fluid=fluid11)
    pass
```

2.3. Примеры моделирования термодинамических циклов

2.3.1. Определение теплофизических свойств рабочих тел

Верное определение теплофизических свойств теплоносителей является важнейшим компонентом моделирования термодинамических циклов энергетических установок. Одним из основных способов нахождения свойств в Python являются обертки-библиотеки CoolProp и ctREFPROP. CoolProp использует свою собственную открытую базу теплофизических данных, в то время как ctREFPROP ссылается на базу

NIST – Национального института стандартов и технологий США, для корректной работы которой необходима предустановка специального программного обеспечения.

Использование CoolProp в общем случае сводится к исполнению импортированной функции PropSI(…), которую для удобства можно переименовать. К примеру, определим некоторые теплофизические свойства воды с температурой 300 K при давлении 0.1 МПа:

```
1  from CoolProp.CoolProp import PropsSI as prop
2  H = prop('H', 'P', 0.1e6, 'T', 300, 'H2O') #Энтальпия Дж/кг
3  S = prop('S', 'P', 0.1e6, 'T', 300, 'H2O') #Энтропия Дж/кг/K
4  Q = prop('Q', 'P', 0.1e6, 'T', 300, 'H2O') #Степень влажности
5  rho = prop('D', 'P', 0.1e6, 'T', 300, 'H2O') #Плотность кг/м**3
6  Cp = prop('C', 'P', 0.1e6, 'T', 300, 'H2O') #Изобарная теплоемкость Дж/кг/K
7  M = prop('M', ' ', 0, ' ', 0, 'H2O') #Молярная масса кг/моль
8  Tcrit0 = prop('Tcrit', 'H2O') #Критическая температура, K
9  print(H, S, Q, rho, Cp, M, Tcrit0)
```

Функция PropsSI(…), переназванная как prop(…), имеет 6 аргументов: кодовое имя искомого свойства (1), кодовые имена заданных параметров (2,4), значения заданных параметров (3,5), кодовое имя вещества (6).

Все значения кодовых имен и комбинаций для задания параметров можно найти в открытом доступе [6]. Применение данной функции имеет ряд особенностей:

1. Все значения заданных параметров должны находиться в единицах измерения СИ. Результат исполнения функции также будет соответствовать системе измерения СИ.

2. Кодовое имя вещества помимо названия самого вещества может содержать имя базы данных, откуда свойства будут взяты, например, для свойств воды и водяного пара рекомендуется использование 'IF97::Water' – актуальные данные Международной ассоциации свойств воды и пара, или 'REFPROP::Water' – данные NIST.

3. Если искомое свойство является тривиальным для данного вещества, то есть оно не зависит от его термодинамического состояния, например, молярная масса, критические параметры, параметры тройной точки и т.д., его можно определить, введя в аргументы только кодовое имя искомого свойства и вещества путем удаления или обнуления других аргументов.

4. Существует возможность нахождения теплофизических свойств смесей газовых сред. Для этого необходимо записать кодовое имя вещества в соответствии с шаблоном 'A[x]&B[y]&…', где A и B – кодовые имена веществ, x и y – мольные доли этих веществ в смеси. Количество

компонентов смеси может быть разным. Для повышения точности расчетов рекомендуется использование библиотеки NIST, например, 'REFPROP::N2[0.79]&O2[0.21]' – кодовое имя для часто используемого в теплофизических расчетах модельного воздуха.

Для удобства записи теплофизических свойств теплоносителей в узлы термодинамического цикла введем функцию Node(…), аргументами которой являются: имя узла, расход теплоносителя через узел, кодовое имя вещества, а также комбинация входных параметров по выбору:

```
1   def Node(node,G,fluid,**out):
2       nodes.loc[node, 'fluid'] = fluid
3       nodes.loc[node, 'G'] = G
4       if 'P' in out and 'T' in out:
5           nodes.loc[node, 'T'] = out['T']
6           nodes.loc[node, 'P'] = out['P']
7           nodes.loc[node, 'H'] = prop('H', 'T', out['T'], 'P', out['P'], fluid)
8           nodes.loc[node, 'S'] = prop('S', 'T', out['T'], 'P', out['P'], fluid)
9           nodes.loc[node, 'Q'] = prop('Q', 'T', out['T'], 'P', out['P'], fluid)
10      […]
11      pass
```

Данная функция позволяет определить и записать качественные и количественные свойства в узлы термодинамических циклов энергетических установок. Возможные комбинации входных термодинамических параметров: P-T, P-h, P-s, P-x, T-s, T-x, h-s.

2.3.2. Пароводяной цикл Ренкина

Рассмотрим расчет пароводяного цикла Ренкина, на примере простейшей паротурбинной установки, схема которой приведена на рис. 2.1.

Перегретый пар (1) расширяется в паровой турбине, совершая работу (1–2), после чего отработавшее рабочее тело направляется в конденсатор, где переходит в жидкую фазу, отдавая теплоту холодному источнику (2–3). Конденсат затем сжимается в питательном насосе (3–4) и направляется в парогенератор, где нагревается до состояния перегретого пара (4–1), замыкая цикл.

В совокупности цикл состоит из следующих элементов:

- Паровой котел;
- Паровая турбина;
- Конденсатор;
- Питательный насос.

Необходимо найти параметры в узлах и определить внутренний абсолютный КПД цикла:

$$\eta_i^{\text{ПТУ}} = \frac{N_i^{\text{ПТУ}}}{Q_{\text{подв.}}}, \qquad (2.1)$$

где $Q_{\text{подв.}}$ – тепловая мощность, подведенная к циклу в нагревателе (парогенераторе), Вт; $N_i^{\text{ПТУ}}$ – внутренняя мощность паротурбинной установки, Вт.

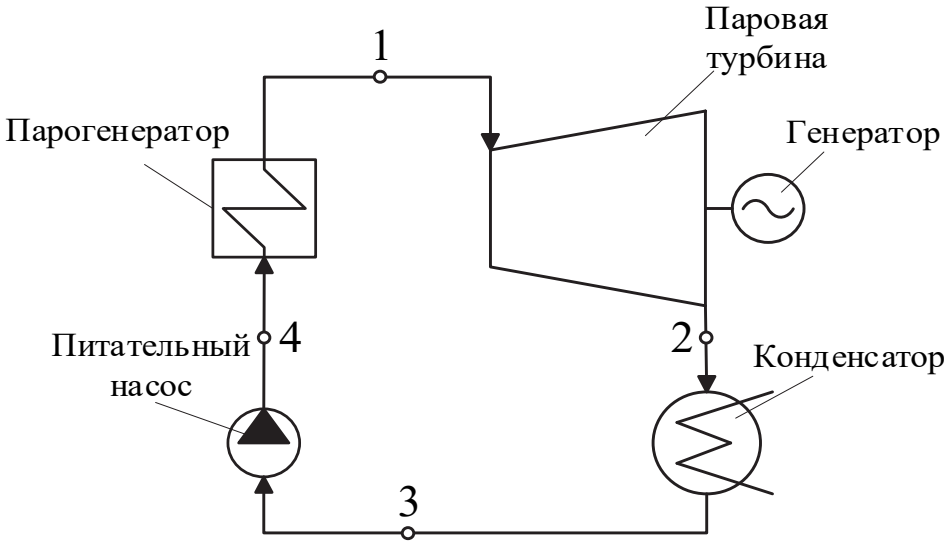


Рис. 2.1. Тепловая схема простого цикла Ренкина

Исходные данные для расчета:

Массовый расход пара и воды G_1 ..... 1 кг/с
Температура перегретого пара T_2 ..... 560°С
Давление за питательным насосом P_1 ..... 14 МПа
Теплоноситель цикла ..... Вода
Давление в конденсаторе P_1 ..... 0,005 МПа
Изоэнтропический КПД расширения η_{oi}^{p} 85%
Изоэнтропический КПД сжатия η_{oi}^{c} 80%

Алгоритм расчета данного цикла приведен на рис. 2.2.

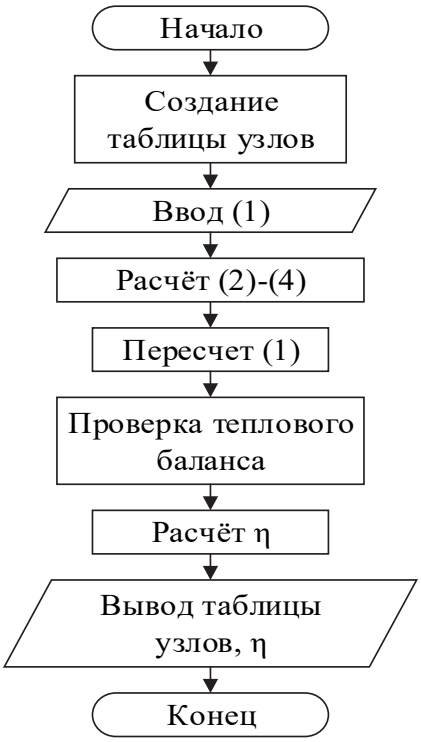


Рис.2.2. Блок-схема расчета цикла Ренкина

Сначала импортируем необходимые библиотеки и создаем таблицы узлов и блоков:

```
1   from CoolProp.CoolProp import PropsSI as prop
2   from scipy.optimize import root_scalar
3   import pandas as pd
4   nodes = pd.DataFrame(index=['1', '2', '3', '4'], columns=[‘T’, ‘P’, ‘H’, ‘S’, ‘Q’, ‘G’, ‘fluid’])
5   blocks = pd.DataFrame(index=[‘HEAT’, ‘TURB’, ‘COND’, ‘PUMP’], columns=[‘N’, ‘Q’])
```

В рассматриваемом цикле 4 узла, в каждом из которых нужно определить основные параметры (температура, давление, энтальпия, энтропия, степень сухости, расход и вид рабочего тела), а также 4 блока (парогенератор HEAT, турбина TURB, конденсатор COND, насос PUMP), в которых могут быть определены механические N или тепловые Q мощности.

Перед проведением расчета введем переменные с исходными данными для расчета блоков:

```
6   P1 = 10e6
7   T1 = 500+273.15
8   G1 = 1
9   P2 = 5e3
10  KPDturb = 0.85
11  KPDpump = 0.8
```

Далее находим и записываем термодинамические параметры узла (1), что позволит провести расчет паровой турбины и конденсатора и определить параметры узлов (1–3). Затем проводится расчет узла за питательным насосом (4), а также расчет блока парогенератора, что позволяет определить подведенную тепловую мощность и замкнуть цикл:

```
12  Node('1',G=G1,P=P1,T=T1,fluid='Water')
13  turb('TURB', '1', '2', P2, eff=KPDturb)
14  heat_source('COND', '2', '3', x=0)
15  comp('PUMP', '3', '4', P1, eff=KPDpump)
16  heat_source('HEAT', '4', '1', T=T1)
```

Так как цикл является закрытым необходимо проверить тепловой баланс по подводу и отводу теплоты для соответствия системы первому закону термодинамики:

```
17  N_TURB = blocks.loc['TURB','N']
18  N_PUMP = blocks.loc['PUMP','N']
19  Q_COND = blocks.loc['COND','Q']
20  Q_HEAT = blocks.loc['HEAT','Q']
21  print('Тепловой баланс:',Q_HEAT+N_PUMP-N_TURB-Q_COND)
```

При сведении баланса в ноль выводим параметры узлов и блоков, а также значение внутреннего абсолютного КПД цикла методом прямого баланса:

```
22  print(nodes)
23  print(blocks)
24  KPD = (N_TURB-N_PUMP)/Q_HEAT*100
25  print('КПД:',KPD)
```

Для рассматриваемой задачи результат будет соответствовать значениям в табл. 2.1 и 2.2.

Таблица 2.1

Параметры в узлах цикла

Узел	T, °C	P, МПа	H, кДж/кг	S, кДж/кг/К	x	G, кг/с
1	560	14	3487,5	6,60	-	1
2	32,9	0,005	2232,3	7,32	0,86	1
3	32,9	0,005	137,8	0,48	0	1
4	34,1	14	155,3	0,49	-	1

Таблица 2.2

Параметры блоков

Блок	N, кВт	Q, кВт
HEAT	-	3332,2
TURB	1255,2	-
COND	-	2094,6
PUMP	17,53	-

В результате внутренний абсолютный КПД цикла равен 37.14%. Термодинамические процессы рассматриваемого цикла на T-s диаграмме представлены на рис. 2.3.

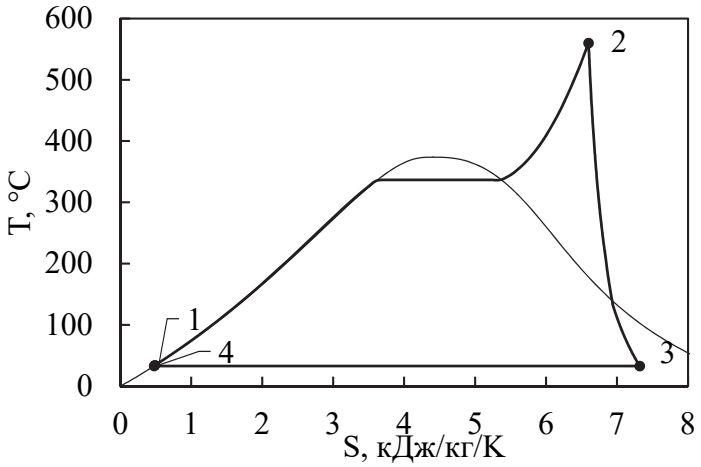
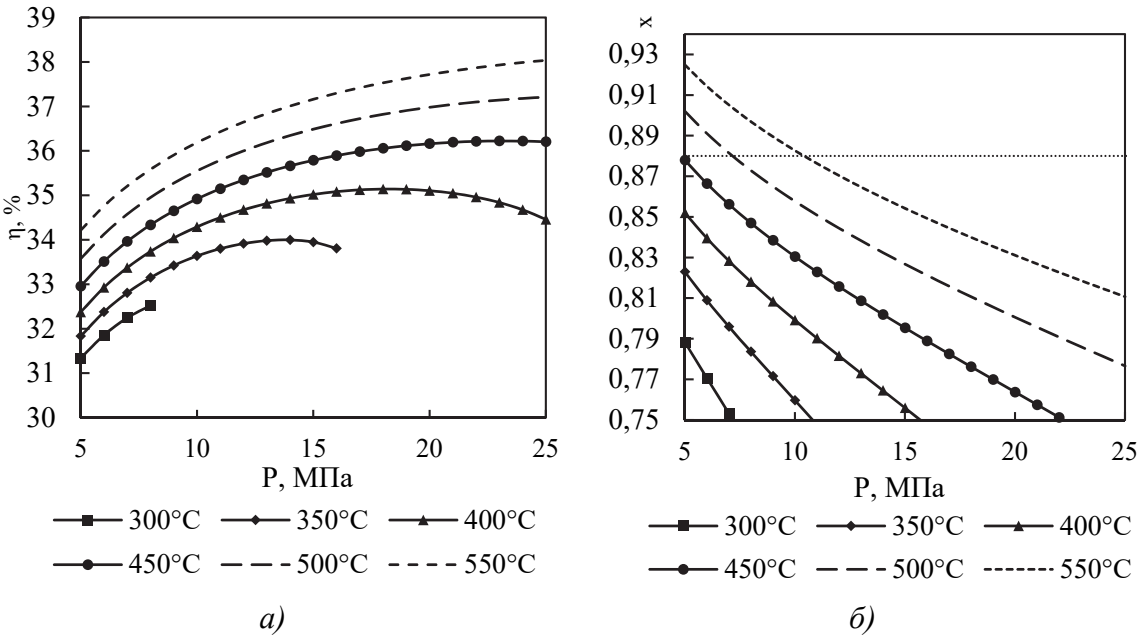


Рис. 2.3. Термодинамические процессы цикла Ренкина в T-s диаграмме

Для анализа чувствительности КПД и степени сухости на выходе из турбины к изменению начального давления и температуры необходимо проведение серий расчетов. Для этой цели можно реализовать функцию Sensitivity(…), у которой тело функции будет состоять из вышеизложенных строк за исключением части исходных данных. Аргументами функции будут являться варьируемые параметры (в представленном примере давление и температура). Саму функцию расчета можно вызывать в цикле по переменной, причем для удобства стоит закомментировать или удалить строки функции, выводящие результаты, и добавить вывод сводной информации в одну строку:

```
1   def Sensitivity(P1,T2):
2       […]
3       print(P,T,KPD,nodes.loc['3','Q']*100)
4   for P in np.arange(10e6,30.1e6,2.5e6):
5       for T in np.arange(400+273.15,651+273.15,50):
6           Sensitivity(P, T)
```

Результатом исполнения кода является массив строк, визуализируя которые получаем зависимости, представленные на рис.2.4.



а) *б)*

Рис. 2.4. Влияние начальной температуры и давления на параметры цикла:
а – внутренний абсолютный КПД; *б* – степень сухости на выходе из турбины

При низких начальных температурах повышение давления приводит к тому, что на выходе из нагревателя теплоноситель находится не в области перегретого или влажного пара, что недопустимо для нормальной работы турбомашин, поэтому данные точки не приведены на зависимостях.

Увеличение температуры за нагревателем приводит к повышению КПД при любом начальном давлении, что связано с повышением среднеинтегральной температуры подвода теплоты к циклу. В свою очередь, влияние начального давления на энергоэффективность цикла неоднозначно. Зависимость КПД имеет оптимумы по давлению для разных температур, так как повышение давления приводит к увеличению доли работы турбины в области влажного пара.

Установлено влияние начальных параметров на влажность пара на выходе из турбины. Увеличение начальной температуры и уменьшение давления приводит к увеличению степени сухости на выходе из паровой турбины, что положительно сказывается на ресурсе ее работы.

2.3.3. Органический цикл Ренкина с рекуператором

Одной из разновидностей цикла Ренкина является органический цикл (ОЦР), особенностью которого является использование низкокипящего рабочего тела. В энергетике они предназначены, в первую очередь, для утилизации низкопотенциальной теплоты. Схема органического цикла с рекуператором приведена на рис. 2.5.

Цикл работает следующим образом: горячий поток передает теплоту в утилизаторе и удаляется из цикла (7–8). Теплота воспринимается рабочим телом цикла (1–2), который после нагрева в утилизаторе расширяется в турбине, совершая работу (2–3), после чего передает остаточную энергию в рекуператоре (3–4) и поступает в конденсатор, где, охлаждаясь до линии насыщения и переходя из паровой фазы в жидкую, передает теплоту холодному источнику цикла (4–5). Сконденсировавшаяся среда сжимается в насосе (5–6), нагревается в рекуператоре (6–1) и поступает в утилизатор. Цикл замкнутый.

В совокупности цикл состоит из следующих элементов:

- Утилизатор;
- Турбина;
- Рекуператор;
- Насос;
- Конденсатор.

Необходимо найти параметры в узлах и определить внутренний абсолютный КПД цикла:

$$\eta_i^{ОЦР} = \frac{N_i^{\text{турб.}} - N_i^{\text{насос}}}{Q_{\text{подв.}}}, \qquad (2.2)$$

где $Q_{\text{подв.}}$ – тепловая мощность, подведенная к циклу в нагревателе (утилизаторе), Вт; $N_i^{\text{турб.}}$ – внутренняя мощность турбины с низкокипящим рабочим телом, Вт; $N_i^{\text{насос}}$ – внутренняя мощность насоса, Вт.

В данном расчетном случае есть ряд особенностей:

1. Теплота в цикл вносится рабочей средой через утилизатор (поверхностный теплообменник), для которого задано требование по обеспечению минимального температурного напора $\Delta T_У$.

2. В цикле имеется рекуператор, для расчета которого требуется информация о параметрах двух входных узлов, и для него также задано требование по температурному напору $\Delta T_Р$.

Первая особенность делает необходимым определение массового расхода среды в цикле (в то время как в предыдущем случае расчеты проводились на 1 кг среды). Вторая – делает необходимым итеративный расчет цикла, так как для определения параметров в узле (4) необходимо использовать параметры в узле (6), которые рассчитываются после. Алгоритм расчета представлен на рис. 2.6. Процесс ввода параметров узлов (1) и (6) можно автоматизировать при помощи функции root(…), описание которой представлено ниже.

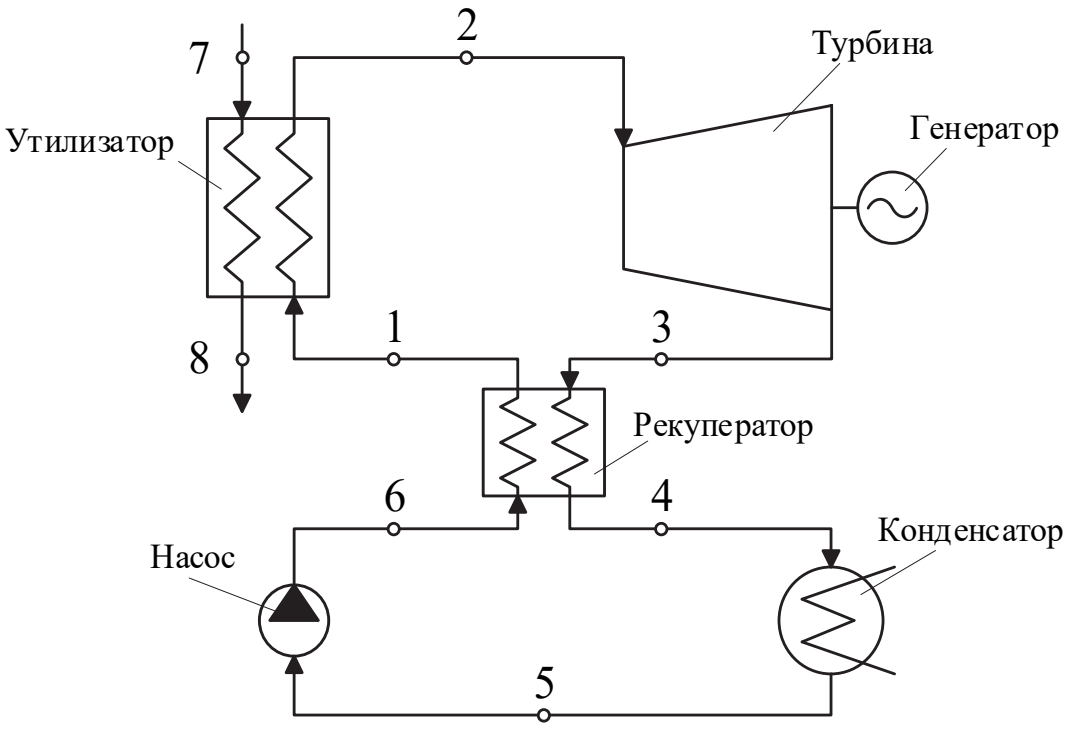


Рис. 2.5. Схема цикла Ренкина с рекуператором

Исходные данные для расчета:

Массовый расход газов G_7 ..... 500 кг/с

Температура газов T_7 ..... 200°C

Температура уходящих газов T_8 ..... 80°C

Мольный состав уходящих газов:

N_2 ..... 77%

O_2 ..... 14%

H_2O 6%

CO_2 ..... 3%

Теплоноситель цикла R236ea

Давление в конденсаторе P_4 ..... 0,235 МПа

Давление насоса P_6 ..... 6 МПа

Температурный напор в рекуператоре ΔT_P ..... 5°C

Температурный напор в нагревателе $\Delta T_У$ ..... 10°C

Изоэнтропический КПД расширения η_{oi}^{p} 90%

Изоэнтропический КПД сжатия η_{oi}^{c} 80%

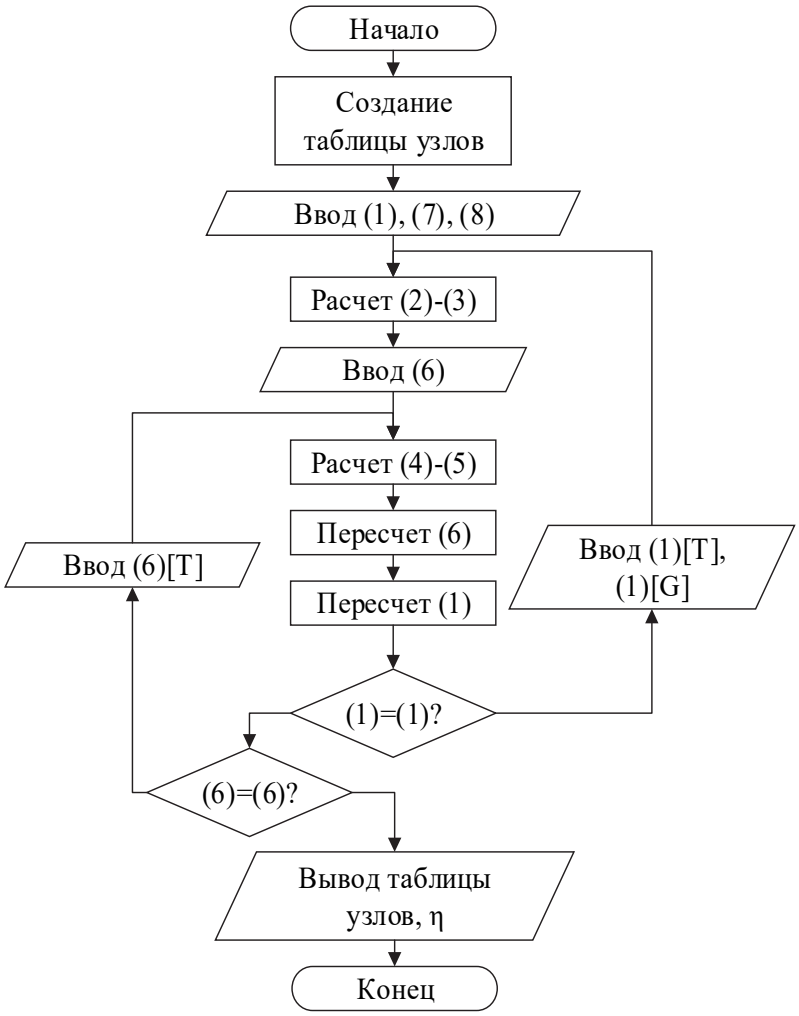


Рис. 2.6. Блок-схема расчета цикла органического цикла Ренкина

Сначала импортируем необходимые библиотеки и создадим таблицу узлов и блоков:

```
1  from CoolProp.CoolProp import PropsSI as prop
2  from scipy.optimize import root
3  import pandas as pd
4  nodes=pd.DataFrame(index=['1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8'], columns=[‘T’, ‘P’, ‘H’, ‘S’, ‘Q’, ‘G’, ‘fluid’])
5  blocks=pd.DataFrame(index=['HEAT','TURB','REGEN','COND','PUMP'],columns=[‘N’,‘Q’,‘dT’])
```

В рассматриваемом цикле 8 узлов, в каждом из которых нужно определить основные термодинамические параметры (температура, давление, энтальпия, энтропия, сухость, расход и вид рабочего тела), а также 5 блоков (насос PUMP, рекуператор REGEN, турбина TURB, утилизатор HEAT, конденсатор COND), в которых могут быть определены мощность (механическая N или тепловая Q) – для турбины и насоса, и минимальный температурный напор – для теплообменников.

Перед проведением расчета требуется ввести переменные с исходными данными. Исходные данные для расчета блоков:

```
6   P6 = 6e6
7   P3 = 0.235e6
8   KPDpump = 0.8
9   KPDturb = 0.9
10  dTh = 10
11  dTr = 5
```

Исходные данные в узлах (7) и (8):

```
12  T7 = 200+273.15
13  P7 = 1e5
14  Node('7',G=500,P=P7,T=T7,fluid='REFPROP::N2[0.77]&O2[0.14]&H2O[0.06]&CO2[0.03]')
15  T8 = 80+273.15
```

Так как некоторые параметры узла (1) неизвестны, требуется составить функцию Calc, аргументом которой являются массив input, включающий в себя температуру и расход теплоносителя в узле. После ввода оставшихся данных узла (1) путем решения уравнений теплового баланса необходимо определить параметры за утилизатором (2), а после за турбиной (3):

```
16  def Calc(input):
17      Gorc = input[0]
18      T1 = input[1]
19      Node('1',G=Gorc,P=P6,T=T1,fluid='R236ea')
20      heat_exch('HEAT','7','8','1','2',T12=T8)
21      turb('TURB','2','3',P3,KPDturb)
```

Далее для определения параметров узла горячего выхода рекуператора (4) необходимы параметры узла входа холодного теплоносителя (6), поэтому его температуру также включим в массив input, являющийся аргументом функции Calc. После путем решения теплового баланса рекуператора определяются параметры узла (4), и далее параметры узла за конденсатором (5), а затем проводится пересчет узла (6):

```
22      T6 = inp[2]
23      Node('6', G=Gorc, P=P6, T=T6, fluid='R236ea')
24      heat_exch('REGEN','3','4','6','1',T22=T1)
25      heat_source('COND','4','5',x=0)
26      comp('PUMP','5','6',P6,KPDpump)
```

Функция Calc принимает массив с вложенными данными: температурой и расходом в узле (1), а также температурой в узле (6) – всего три значения.

Для того чтобы все балансовые соотношения цикла замыкались, требуется ввести три выражения, которые должны равняться нулю, и сделаем их выводом функции Calc:

```
27      Equation1 = T6 - nodes.loc['6','T']
28      Equation2 = blocks.loc['HEAT','dT'] – dTh
29      Equation3 = blocks.loc['REGEN','dT'] – dTr
30      return Equation1, Equation2, Equation3
```

Equation1 определяет разницу температуры узла (6) введенной как аргумент в input и пересчитанной в ходе расчета. Equation2 и Equation3 являются разницами фактических минимальных температурных напоров утилизатора и рекуператора соответственно, и их требуемых значений. Таким образом, при нахождении такого аргумента input, при котором все переменные Equation будут равны нулю, все параметры в узлах цикла будут найдены верно.

Эту задачу можно решить, использовав численные методы решения нелинейных уравнений, например, функцию root библиотеки ScipPy, позволяющей найти такие значения аргумента input, что все переменные Equation будут равны нулю. Обязательными аргументами функции root являются: имя функции для сведения и начальное приближение в виде массива:

```
31  root(Calc,x0 =[300,300,350])
```

Далее, при достижении удовлетворительного значения невязки (рекомендуется значение ниже 10^{-5}), так как цикл является замкнутым, необходимо проверить полученные результаты путем сведения теплового баланса по приходу и отводу теплоты:

```
32  N_TURB = blocks.loc['TURB','N']
33  N_PUMP = blocks.loc['PUMP','N']
34  Q_COND = blocks.loc['COND','Q']
35  Q_HEAT = blocks.loc['HEAT','Q']
36  print('Тепловой баланс:',Q_HEAT+N_PUMP-N_TURB-Q_COND)
```

После выводим параметры узлов и блоков, а также значение внутреннего абсолютного КПД цикла:

```
37  print(nodes)
38  print(blocks)
39  KPD = (N_TURB-N_PUMP)/Q_HEAT*100
40  print('КПД:',KPD)
```

Необходимость подбора расхода низкокипящего теплоносителя можно визуально представить с использованием T-Q диаграммы утилизатора при разных расходах (рис. 2.7).

При условии охлаждения уходящих газов до одинаковой температуры, изменение расхода теплоносителя в цикле будет приводить к тому, что температура среды будет нагреваться до разных температур. При достаточном большом расходе рабочей среды в цикле повышение температуры может быть недостаточным для достижения требуемого уровня температурного напора в утилизаторе. При слишком малом расходе балансовое соотношение будет выдавать значение температуры холодной среды, превышающее значение горячей среды на входе, что является нефизичным результатом.

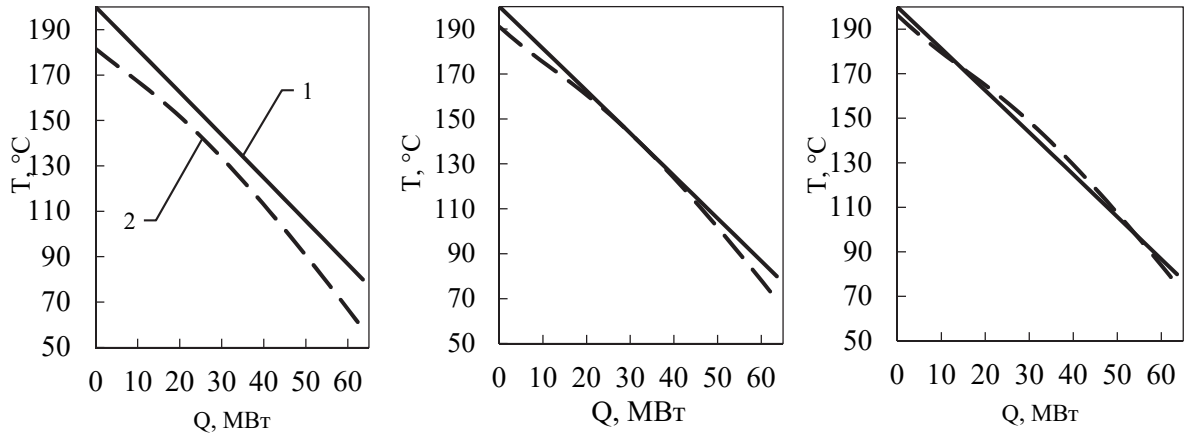


Рис. 2.7. T-Q диаграммы утилизатора при разных расходах рабочего тела:
а – G = 316.37 кг/с (ΔT_y = 10°C); *б* – G = 310.03 кг/с (ΔT_y = 0°C);
в – G = 307.029 кг/с (ΔT_y = –5°C)
1 – уходящие газы; 2 – теплоноситель цикла

Для рассматриваемой задачи результат будет соответствовать значениям в табл. 2.3 и 2.4.

Таблица 2.3

Параметры в узлах цикла

Узел	T, °C	P, МПа	H, кДж/кг	S, кДж/кг/K	x	G, кг/с
1	58,257	6	274,522	1,233	0	316,369
2	181,538	6	475,399	1,740	1	316,376
3	72,417	0,245	429,657	1,755	1	316,376
4	38,068	0,245	397,707	1,658	1	316,376
5	30,082	0,245	237,500	1,130	0	316,376
6	33,068	6	242,572	1,133	0	316,369
7	200	0,1	582,071	7,293	1	500
8	80	0,1	454.966	6.983	1	500

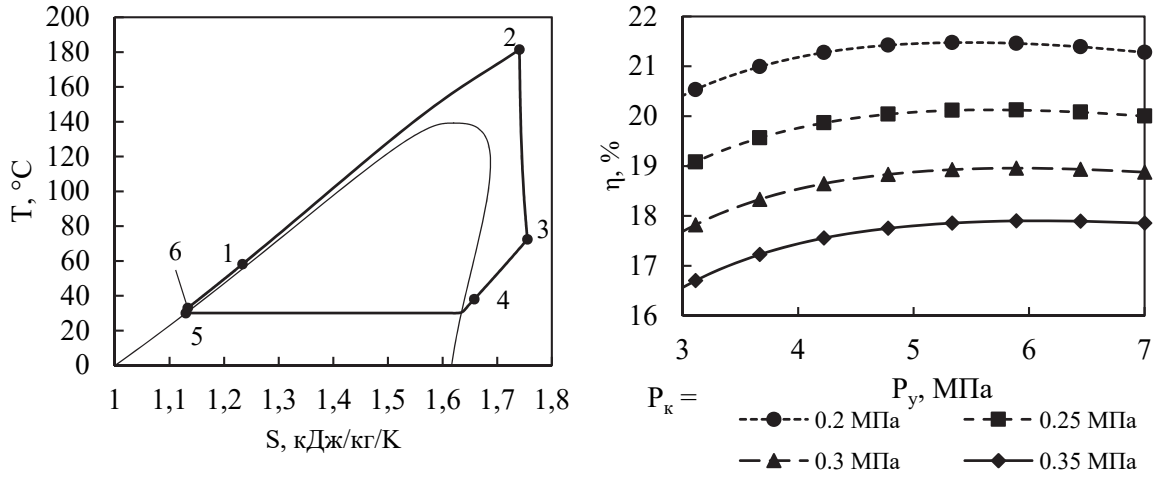
Таблица 2.4

Параметры блоков

Блок	N, МВт	Q, МВт	dT, °C
PUMP	1,604	–	–
REGEN	–	10,108	5
TURB	14,472	-	–
HEAT	–	63,552	10
COND	–	50,685	–

В результате КПД цикла равен 20,25%. Термодинамические процессы органического цикла Ренкина представлены на рис. 2.8.

Для определения чувствительности внутреннего абсолютного КПД цикла к изменениям давления в утилизаторе и давления холодного источника реализуем функцию Sensitivity(…). Полученные зависимости приведены на рис. 2.8.



а) *б)*

Рис. 2.8. Результаты расчетов:
а – термодинамические процессы цикла на T-s диаграмме;
б – зависимость изменения КПД от давления утилизатора и конденсатора

Уменьшение давления в конденсаторе приводит к значительному росту КПД, это следует из того, что при межфазном переходе температура и давление среды связаны, то есть при уменьшении давления падает средняя температура отвода теплоты в холодном источнике. Стоит отметить, что конденсации среды R236ea при давлении 0,245 МПа соответствует температура 30°C и для достижения превращения жидкой фазы при меньшем давлении необходима меньшая температура холодного источника.

Влияние изменения начального давления на энергоэффективность имеет оптимум по КПД. Увеличение начального давления приводит к тому, что среда на выходе из утилизатора имеет сверхкритические параметры и в утилизаторе не происходят процессы испарения, это приводит к повышению средней температуры подвода теплоты к циклу.

Дальнейшее повышение давления незначительно влияет на температуру подвода теплоты, но увеличивает потери в холодном источнике и затраты на сжатие среды.

2.3.4. Открытый цикл Брайтона

Рассмотрим расчет открытого цикла Брайтона, на примере простой газотурбинной установки, схема которой приведена на рис. 2.9.

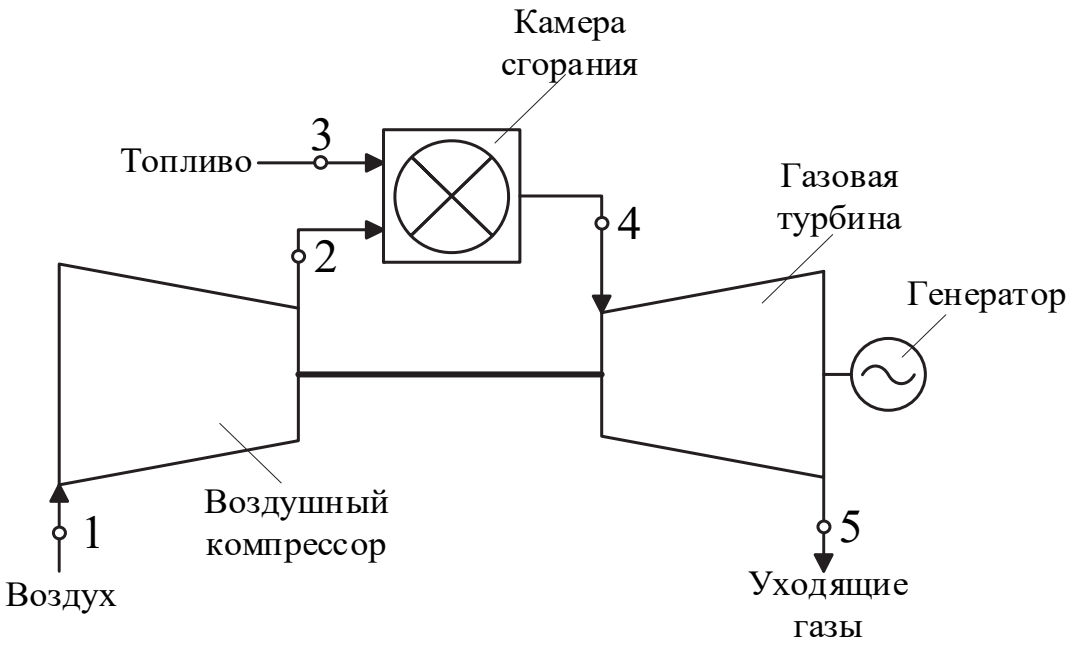


Рис. 2.9. Схема открытого цикла Брайтона

Исходные данные для расчета:

Массовый расход воздуха G_1 ..... 100 кг/с

Температура воздуха T_1 ..... 15°С

Давление воздуха P_1 ..... 0,1 МПа

Мольный состав воздуха:

N_2 ..... 79%

O_2 ..... 21%

Давление за компрессорами P_2 ..... 2 МПа

Вид топлива..... Метан
Температура топлива T_3 ..... 100°C
Давление на выходе из ГТ P_6 ..... 0,1 МПа
Температура за камерой сгорания T_5..... 1200°C
Изоэнтропический КПД расширения η_{oi}^{p} 85%
Изоэнтропический КПД сжатия η_{oi}^{c} 80%

Цикл работает следующим образом: воздух атмосферных параметров сжимается в воздушном компрессоре (1–2) и вместе с топливом направляется в камеру сгорания, где они сгорают, воспринимая химически связанную теплоту органического топлива (2,3–4). Затем дымовые газы расширяются в газовой турбине (4–5), совершая работу, и выходят в атмосферу. Цикл является открытым.

В совокупности цикл состоит из следующих элементов:

- Воздушный компрессор;
- Камера сгорания;
- Газовая турбина.

Необходимо найти параметры в узлах и определить внутренний абсолютный КПД цикла:

$$\eta_i^{ГТУ} = \frac{N_i^{\text{ГТ}} - N_i^{\text{комп}}}{B_m Q_н^p}, \qquad (2.3)$$

где N_i^{IT} – внутренняя мощность газовой турбины, Вт; $N_i^{\text{комп}}$ – внутренняя мощность воздушного компрессора, Вт; B_m – расход топлива, кг/с; $Q_н^p$ – низшая рабочая теплота сгорания топлива, Дж/кг.

В данном расчетном случае есть особенность, связанная с тем, что нам неизвестен расход топлива, при горении которого будет достигнута необходимая температура за камерой сгорания. Алгоритм расчета цикла приведен на рис. 2.10. Автоматизировать поиск необходимого расхода можно при помощи функции root_scalar, описание которой будет ниже.

В рассматриваемом цикле 5 узлов, в каждом из которых нужно определить основные термодинамические параметры (температура, давление, энтальпия, энтропия, сухость, расход и вид рабочего тела), а также 3 блока (воздушный компрессор COMP, камера сгорания COMB, турбина TURB), в которых могут быть определены мощность (механическая N или тепловая Q).

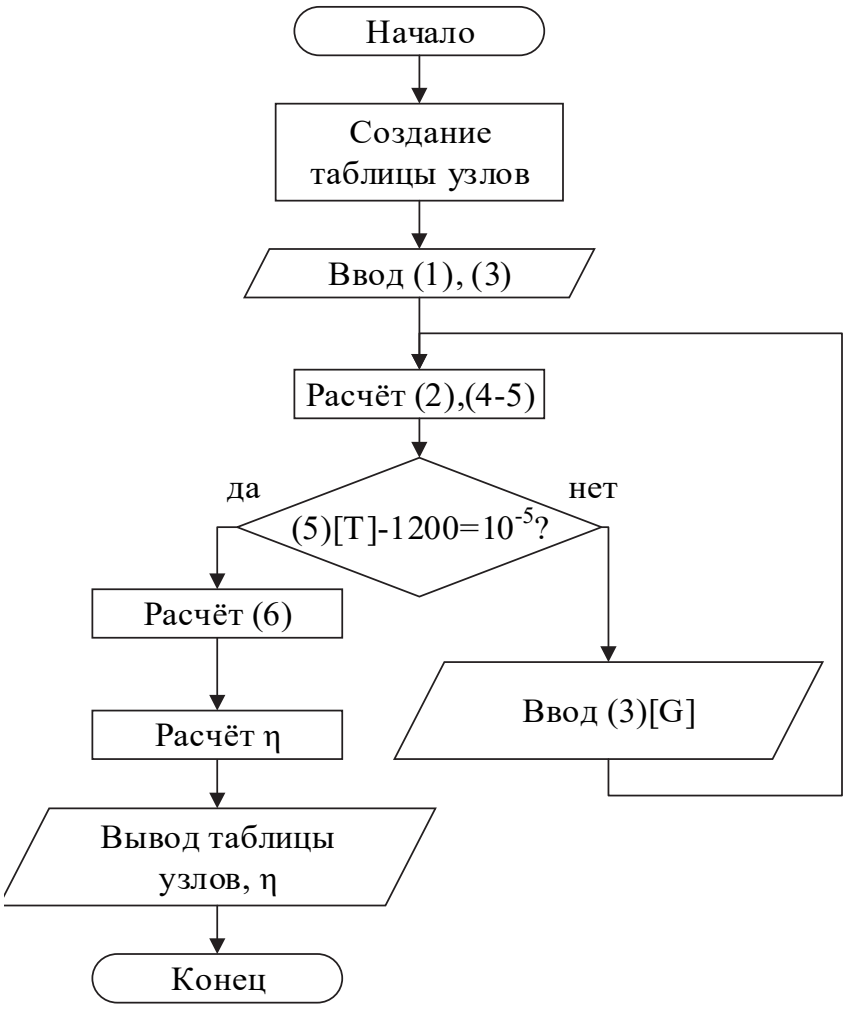


Рис. 2.10. Блок-схема расчета цикла Брайтона

Перед проведением расчета импортируем необходимые библиотеки и создаем таблицы узлов и блоков, а также введем переменные с исходными данными. Исходные данные для расчета блоков:

```
1    P2 = 2e6
2    P5 = 1e5
3    T4 = 1200+273.15
4    KPDcomp = 0.8
5    KPDturb = 0.9
```

Исходные данные в узле (1), а также расчет параметров за компрессором (2):

```
6    T1 = 15 + 273.15
7    P1 = 1e5
8    G1 = 100
9    Node('1', G=G1, P=P1, T=T1, fluid='REFPROP::O2[0.21]&N2[0.79]')
10   comp('COMP', '1', '2', P2, KPDcomp)
```

Исходные данные в узле (3), причем расход топлива, необходимый для достижения температуры в 1200°C неизвестен, поэтому оставим его пустым:

```
11  T3 = 100 + 273.15
12  P3 = P2
13  Node('3', G=None, P=P3, T=T3, fluid='Methane')
```

Далее проводится расчет узла за компрессором (2) и камерой сгорания (4). Для этого составим функцию Calc, аргументом которой будет расход топлива:

```
14  def Calc(G3):
15      nodes.loc['3','G'] = float(G3)
16      comb_stoic('COMB', '2', '3','4',w_N2 = 0.79)
17      return nodes.loc['4', 'T'] – T4
```

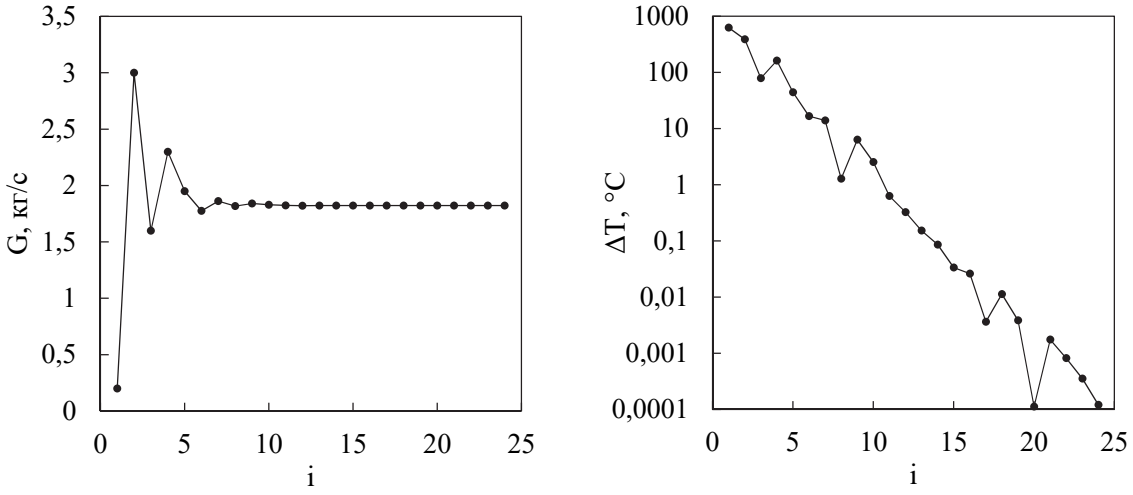
Сначала функция заменяет расход в узле (3) своим аргументом, затем она проводит расчет узла за воздушным компрессором (2) и находит параметры узла за камерой сгорания (4). Выходом функции является разница фактической температуры за камерой сгорания и необходимой заданной температуры. Таким образом, для достижения заданной температуры необходимо приведение к нулю результата функции Calc.

Эта задача может быть решена с применением численных методов решения нелинейных уравнений с одной переменной, а именно функции root_scalar библиотеки SciPy, которая итеративно сводит результат функции Calc к нулю:

```
18  root_scalar(Calc, x0 = 0.2, xtol = 10**-5)
```

В таком подходе невязка по температуре узла (4) должна сокращаться, причем сходимость будет во многом определяться первым приближением значения расхода (рис. 2.11, а).

Так, при использовании метода бисекции (возможный аргумент функции root_scalar) модуль невязки доходит до значения 10^{-5} после 24 итерации (рис. 2.11, б).



а) *б)*

Рис. 2.11. Сходимость итеративного расчета:
а – изменение расхода; *б* – модуль невязки по температуре узла 4

После определения расхода топлива, необходимого для достижения температуры 1200°С перед камерой сгорания, определяются параметры узла за газовой турбиной (6) и выводятся параметры узлов и блоков:

```
19  turb('TURB', '4', '5', P5, KPDturb)
20  print(nodes)
21  print(blocks)
```

Для рассматриваемой задачи результат будет соответствовать значениям в табл. 2.5 и 2.6.

Таблица 2.5

Параметры в узлах цикла

Узел	T, °C	P, МПа	H, кДж/кг	S, кДж/кг/K	G, кг/с
1	15,0	0,1	290,23	6,853	100
2	483,2	2	780,36	6,991	100
3	100	2	1072,54	5,625	1,82
4	1200	2	1779,20	7,738	101,82
5	521,7	0,1	945,31	7,861	101,82

Таблица 2.6

Параметры блоков

Блок	N, МВт	Q, МВт
COMP	49,01	-
COMB	-	91,18
TURB	84,91	-

Внутренний абсолютный КПД цикла и удельную мощность ГТУ можно определить как:

```
22  N_TURB = blocks.loc['TURB','N']
23  N_COMP = blocks.loc['AirCOMP','N']
24  Q = nodes.loc['3', 'G']*50030044
25  G = nodes.loc['5', 'G']
26  KPD = (N_TURB-N_COMP)/Q*100
27  n = (N_TURB-N_COMP)/G
```

В результате термический КПД цикла равен 39,37%, а удельная мощность равна 352,5 кВт/кг. Термодинамические процессы цикла на T-s диаграмме представлены на рис. 2.12.

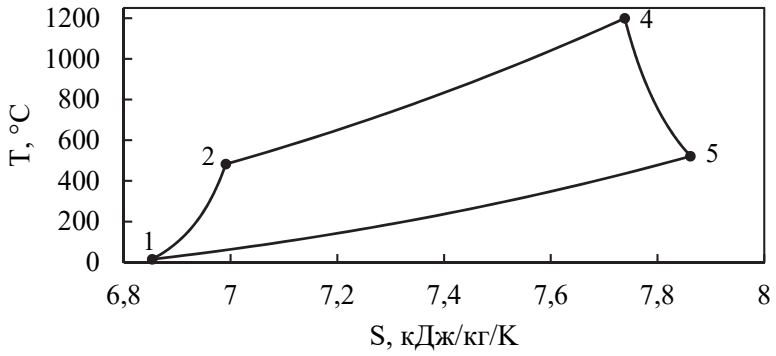


Рис. 2.12. Открытый цикл Брайтона в T-s диаграмме

Для анализа чувствительности термического КПД и удельной мощности ГТУ к изменению давления в насосе проведем серию расчетов, реализовав функцию Sensitivity(…) в цикле. Полученные результаты представлены на рис. 2.13.

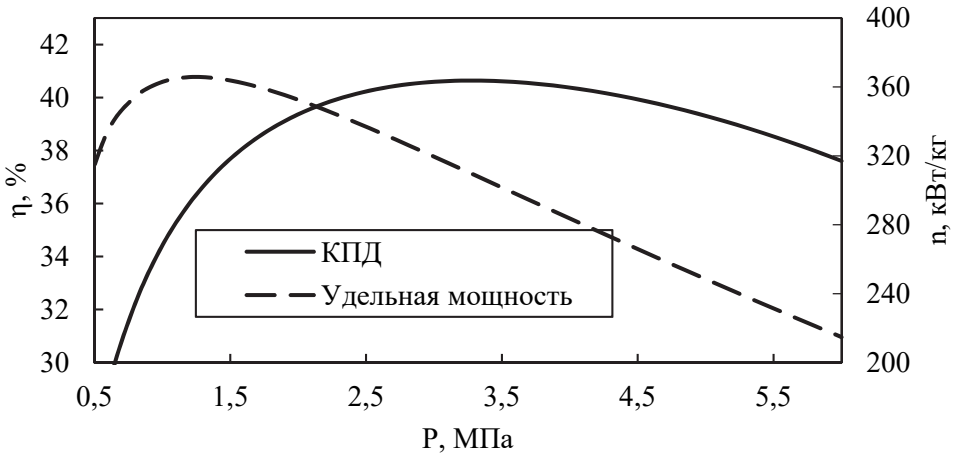


Рис. 2.13. Зависимость изменения КПД и удельной мощности ГТУ от давления за компрессорами

Оптимумы по КПД и удельной мощности при изменении начального давления объясняются тем, что повышение давления способствует росту мощности газовой турбины и энергозатрат на сжатие в воздушном компрессоре. При достижении оптимального давления темп роста затрат на сжатие преобладает над темпом роста мощности турбины.

2.3.5. Рекомпрессионный цикл Брайтона

Рассмотрим пример расчета рекомпрессионного цикла Брайтона на сверхкритическом диоксиде углерода, схема которого приведена на рис. 2.14.

Цикл работает следующим образом: поток углекислого газа нагревается в нагревателе (1–2), после чего поступает в турбину, где расширяется и совершает работу (2–3). Далее диоксид углерода отдает свою остаточную теплоту в высокотемпературном и низкотемпературном регенеративных теплообменниках (3–4–5). Затем поток разделяется на два: основной поток охлаждается в холодном источнике (6–7), сжимается в основном компрессоре (7–8) и регенерирует теплоту в низкотемпературном теплообменнике (8–9). Другой поток сжимается в рекомпрессионном компрессоре (10–11) и смешивается с основным потоком (9,11–12) и, подогреваясь в высокотемпературном теплообменнике (12–1), направляется в нагреватель и замыкает цикл. Особенность цикла заключается в том, что рабочим телом является диоксид углерода сверхкритических параметров (s-CO_2), что позволяет значительно сократить энергозатраты на сжатие вблизи критической точки.

В совокупности цикл состоит из следующих элементов:

- Нагреватель;
- Турбина;
- Высокотемпературный теплообменник (ВТО);
- Низкотемпературный теплообменник (НТО);
- Охладитель;
- Основной компрессор;
- Рекомпрессионный компрессор.

Необходимо найти параметры в узлах и определить термический КПД цикла:

$$\eta_i^{\text{рекомпр.}} = \frac{N_i^{TT} - N_i^{\text{осн. комп}} - N_i^{\text{рек. комп}}}{Q_{\text{подв.}}}, \qquad (2.4)$$

где $Q_{\text{подв.}}$ – тепловая мощность, подведенная к циклу в нагревателе, Вт; N_i^{IT} –внутренняя мощность газовой турбины, Вт; $N_i^{\text{осн. комп}}$ – внутренняя мощность основного компрессора, Вт; $N_i^{\text{рек. комп}}$ – внутренняя мощность рекомпрессионного компрессора, Вт.

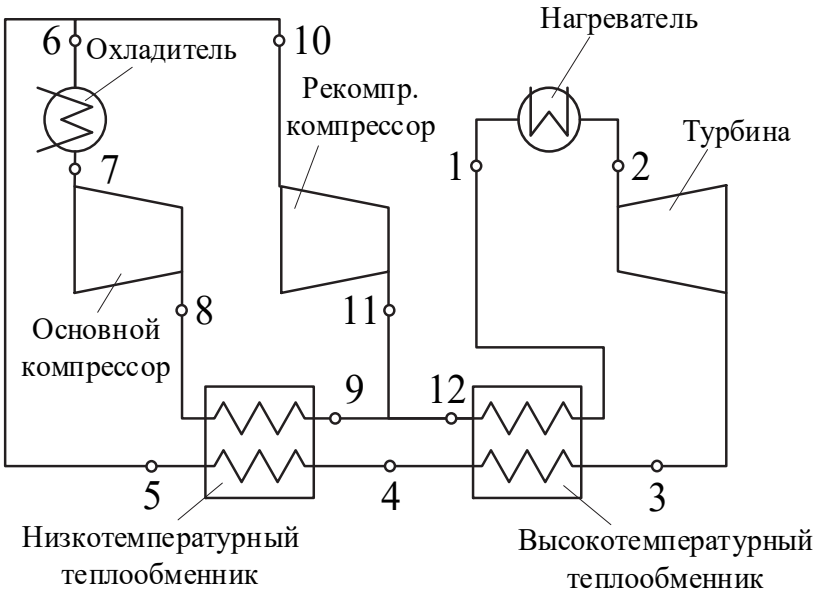


Рис. 2.14. Схема рекомпрессионного s-CO_2 цикла Брайтона

Исходные данные для расчета:

Теплоноситель цикла ..... CO_2
Массовый расход CO_2 G_1 ..... 1 кг/с
Давление перед нагревателем P_1..... 23,5 МПа
Температура за нагревателем T_2 ..... 600°С
Степень рекомпресии x 0,67
Давление в охладителе P_6 ..... 8 МПа
Температурный напор в ВТО ΔT_{BTO} ..... 10°С
Температурный напор в НТО ΔT_{HTO}..... 10°С
Изоэнтропический КПД расширения η_{oi}^{p} 90%
Изоэнтропический КПД сжатия η_{oi}^{c} 80%

Данный цикл имеет развитую систему регенерации. Остаточная теплота утилизируется в высокотемпературном и низкотемпературном теплообменниках, для которых задано требование по обеспечению минимального температурного напора ΔТ.

В рассматриваемом цикле 12 узлов, в каждом из которых нужно определить основные термодинамические параметры (температура, давление, энтальпия, энтропия, сухость, расход и вид рабочего тела), а также 7 блоков (нагреватель HEAT, турбина TURB, высокотемпературный HTHE и низкотемпературный LTHE теплообменники, основной MCOMP и рекомпрессионный RCOMP компрессора, охладитель COOL), в которых могут быть определены мощность (механическая N или тепловая Q) – для турбины и насоса, и минимальный температурный напор – для теплообменников.

Перед проведением расчета импортируем необходимые библиотеки, создаем таблицы узлов и блоков, а также вводим переменные с исходными данными. Исходные данные для расчета блоков:

```
1   G1 = 100
2   P1 = 23.5e6
3   T2 = 600+273.15
4   P7 = 8e6
5   T7 = 35+273.15
6   KPDcomp = 0.8
7   KPDturb = 0.9
8   dTh = 10
9   dTl = 10
```

Так как некоторые параметры узла (1) неизвестны, составим функцию Calc, аргументом которой являются массив input, куда будут включены приближения для неизвестных параметров для последующего итеративного расчета. Так, определим температуру узла (1) как первый элемент массива input, а затем найдем параметры узлов за нагревателем (2) и турбиной (3):

```
10  def Calc(input):
11      T1 = input[0]
12      Node('1',G=G1,P=P1,T=T1,fluid='CO2')
13      heat_source('HEAT','1','2',T=T2)
14      turb('TURB','2','3',P7,KPDturb)
```

Далее для определения параметров узла за высокотемпературным теплообменником (4) необходимы параметры холодного теплоносителя на входе (12), поэтому его температуру также включим в массив, являющийся аргументом функции Calc, что позволит найти параметры узла (4):

```
15      T12 = input[1]
16      Node('12',G=G1,P=P1,T=T12,fluid='CO2')
17      heat_exch('HTHE','3','4','12','1',T22=T1)
```

Для расчета блока низкотемпературного теплообменника необходимы параметры холодного теплоносителя на входе (8) и также один из выходных параметров горячего или холодного конца. Определим при помощи массива input температуры узлов (5), (8). Это позволит провести расчет узлов охладителя и рекомпрессионного компрессора, а также совершить пересчет параметров узла (8) за основным компрессором и узла (12) после смешения потоков:

```
18    T5 = input[2]
19    Node('5',G=G1,P=P7,T=T5,fluid='CO2')
20    T8 = input[3]
21    Node('8',G=G1*x,P=P1,T=T8,fluid='CO2')
22    heat_exch('LTHE','4','5','8','9',T12=T5)
23    split('SPLIT','5','6','10',x)
24    heat_source('COOL','6','7',T=T7)
25    comp('MCOMP','7','8',P1,KPDcomp)
26    comp('ACOMP','10','11',P1,KPDcomp)
27    mix('MIX','9','11','12')
```

Введем балансовые выражения, которые будут выводом функции и изменяться в зависимости от значений элементов аргумента input:

```
28    Equation1 = nodes.loc['8','T'] - T8
29    Equation2 = nodes.loc['12','T'] - T12
30    Equation3 = blocks.loc['HTHE', 'dT'] - dTh
31    Equation4 = blocks.loc['LTHE','dT'] – dTl
32    return Equation1, Equation2, Equation3, Equation4
```

Equation1 и Equation2 определяют разницу температур узлов (8) и (12) введенной как аргумент в input и переопределенной в ходе расчета. Equation3 и Equation4 являются разницами фактических минимальных температурных напоров теплообменников от их требуемых значений. Таким образом, при нахождении такого аргумента input, при котором все переменные Equation будут равны 0, все балансовые отношения цикла будут сведены. Решим эту задачу, используя функцию root библиотеки SciPy:

```
33    root(Calc,x0=[800, 500, 400, 350])
```

При достижении удовлетворительного значения невязки, так как цикл является замкнутым, необходимо проверить полученные результаты путем сведения теплового баланса по приходящей и отходящей теплоте:

```
34    N_TURB = blocks.loc['TURB', 'N']
35    N_MCOMP = blocks.loc['MCOMP', 'N']
36    N_RCOMP = blocks.loc['RCOMP', 'N']
37    Q_COND = blocks.loc['COOL','Q']
38    Q_HEAT = blocks.loc['HEAT','Q']
39    print('Тепловой баланс:', Q_HEAT+N_MCOMP+N_RCOMP-N_TURB-Q_COND)
```

После выводим параметры узлов и блоков, а также значение термического КПД цикла:

```
40  print(nodes)
41  print(blocks)
42  KPD = (N_TURB - N_MCOMP - N_RCOMP)/Q_HEAT*100
43  print('КПД',KPD)
```

Для рассматриваемой задачи результат будет соответствовать значениям в таблицах 2.7 и 2.8.

Таблица 2.7

Параметры в узлах цикла

Узел	T, °C	P, МПа	H, кДж/кг	S, кДж/кг/К	G, кг/с
1	432,6	23,5	886,7	2,515	1
2	600,0	23,5	1095,5	2,781	1
3	467,4	8	946,2	2,803	1
4	225,3	8	668,3	2,349	1
5	100,6	8	520,7	2,007	1
6	100,6	8	520,7	2,007	0,67
7	35,0	8	352,3	1,495	0,67
8	90,6	23,5	388,3	1,514	0,67
9	215,0	23,5	608,5	2,042	0,67
10	100,6	8	520,7	2,007	0,33
11	215,7	23,5	609,5	2,044	0,33
12	215,3	23,5	608,8	2,043	1

Таблица 2.8

Параметры блоков

Блок	N, кВт	Q, кВт	dT, °C
TURB	149,3	-	-
HEAT	-	208,8	-
HTHE	-	277,9	10
LTHE	-	147,6	10
COOL	-	112,9	-
MCOMP	24,1	-	-
ACOMP	29,3	-	-

В результате термический КПД цикла равен 45,94%. Термодинамические процессы цикла представлены на рис. 2.15.

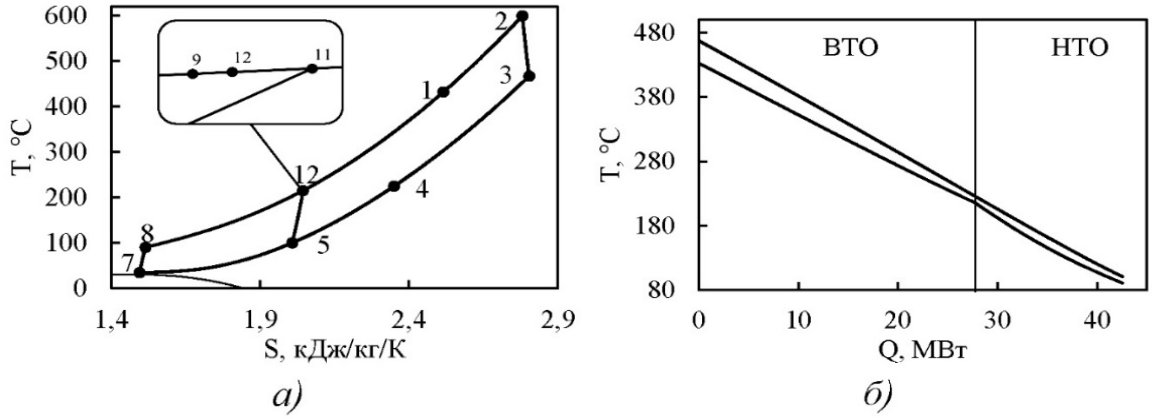


Рис. 2.15. Термодинамические процессы в рекомпрессионном s-CO2 цикле Брайтона:
а – цикл на T-s диаграмме; *б* – процессы в ВТО и НТО на T-Q диаграмме

Для анализа чувствительности КПД к изменению начального давления и степени рекомпрессии реализуем функцию Sensitivity(…) в цикле. КПД цикла может иметь оптимум как по давлению, так и по степени рекомпрессии, поэтому изобразим результат в виде скалярного контурного поля (рис. 2.16).

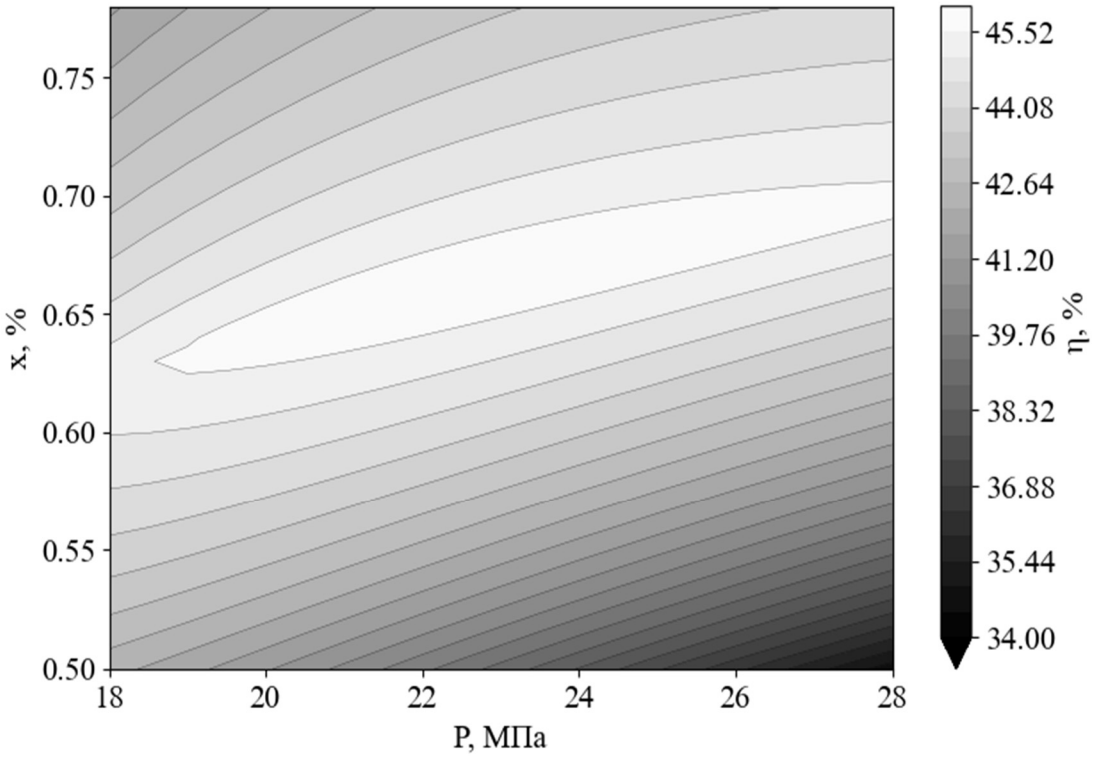


Рис. 2.16. Зависимость изменения КПД от начального давления и степени рекомпрессии

2.3.6. Бинарный цикл Ренкина-Брайтона

Рассмотрим пример расчета бинарного цикла одноконтурной парогазовой установки, схема которого приведена на рис. 2.17.

Цикл работает следующим образом: топливо с предварительно сжатым воздухом сгорает в камере сгорания, и получившиеся продукты горения срабатывают в газовой турбине (1–5). Далее теплота уходящих газов утилизируется в котле-утилизаторе, передавая теплоту пароводяному теплоносителю, и выбрасываются в атмосферу (5–9). Перегретый пар из котла-утилизатора (10) срабатывает в паровой турбине (10–11, 12–13), имеющей отбор на деаэратор (21). Сработавший пар переходит в жидкую фазу в конденсаторе (13–14). Конденсат нагнетается в конденсатном насосе и направляется в газовый подогреватель конденсата, находящийся в котле-утилизаторе и имеющий систему рециркуляции для повышения температуры холодного теплоносителя в ГПК во избежание низкотемпературной коррозии (14–20). Далее подогретый конденсат поступает в деаэратор, где при помощи отобранного пара (22) очищается от растворенных газов (20–23). Затем вода нагнетается в питательном насосе и поступает в экономайзер котла-утилизатора, подогреваясь там (23–25). Подогретая питательная вода поступает в барабан-сепаратор, соединенный с испарителем котла-утилизатора, где происходят процессы парообразования (25–28). Затем насыщенный пар перегревается в пароперегревательных поверхностях котла-утилизатора и поступает в паровую турбину, замыкая цикл (18–10).

Необходимо найти параметры в узлах и определить показатели энергоэффективности, а именно внутренний абсолютный КПД ГТУ, ПТУ и ПГУ, а также найти КПД КУ. Расчет КПД парогазовой установки можно провести по формуле:

$$\eta_i^{\text{ПГУ}} = \frac{N_i^{ГТ} - N_i^{\text{комп}} + N_i^{\text{ПТУ}}}{Q_{\text{к.с.}}}, \qquad (2.5)$$

КПД котла-утилизатора:

$$\eta_{КУ} = \frac{h_5 - h_9}{h_5 - h_9^{'}}, \qquad (2.6)$$

где h_5, h_9 – реальные энтальпии теплоносителя на входе и выходе из котла-утилизатора, Дж/кг; $h_9^{'}$ – теоретическая энтальпия теплоносителя на выходе из котла-утилизатора при его охлаждении до температуры окружающей среды, Дж/кг.

Исходные данные для ГТУ взяты аналогично расчету открытого цикла Брайтона.

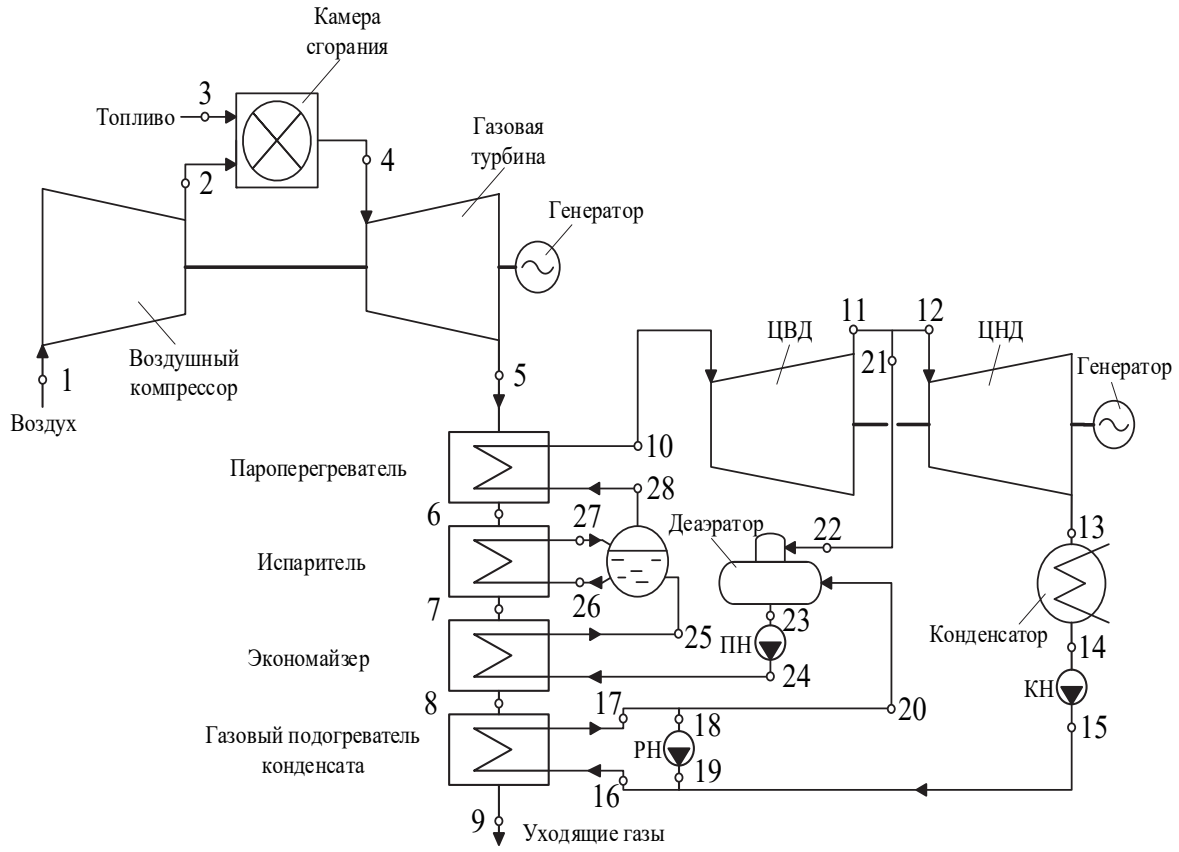


Рис. 2.17. Схема цикла одноконтурной парогазовой установки:
ЦНД и ЦВД – цилиндр высокого и низкого давления паровой турбины;
ПН, РН, КН – питательный, рециркуляционный и конденсатный насосы

Исходные данные для расчета:

Температурный напор на горячем конце ПП ΔT_{10}..... 30°С
Давление пара на входе в ЦВД P_{10} ..... 3,5 МПа
Давление деаэратора P_{23} ..... 0,12 МПа
Потери давления пара в линии отбора на деаэратор ..... 5 %
Температура конденсата за ГПК T_{17} ..... 100°С
Температурный напор на холодном конце ИСП $\Delta T_{пинч}$.... 10°С
Температура конденсата на входе в ГПК T_{16}..... 60°С
Потери давления пара в ГПК и экономайзере..... 2,5 %
Давление газов на выходе из КУ P_9..... 0,1 МПа
Изоэнтропический КПД расширения η_{oi}^{p} 90%
Изоэнтропический КПД сжатия η_{oi}^{c} 80%

Для начала импортируем необходимые библиотеки и создаем таблицу узлов и блоков. Исходные данные и алгоритм расчета узлов (1–5) аналогичен расчету простого цикла Брайтона.

Введем переменные с новыми исходными данными для расчета блоков КУ и ПТУ:

```
1   P10 = 3.5e6
2   dT_pp = 30
3   dP_deair = 0.05
4   P13 = 0.005e6
5   T16 = 60 + 273.15
6   T17 = 100 + 273.15
7   P23 = 0.12e6
8   dT_pinch = 10
9   P9 = 1e5
10  dP_econ = 0.025
11  dP_GPK = 0.025
```

Создадим функцию Calc(…), аргументом которой будет массив данных input, содержащий первое приближение для неизвестных параметров. Одной из таких величин является расход пара на входе в ЦВД, поэтому обозначим его как первый элемент массива input и затем найдем параметры узлов, соответствующих входу и выходу отсека ЦВД (10–11):

```
12  def Calc(input):
13      D = input[0]
14      T10 = nodes.loc['5','T'] - dT_pp
15      Node('10',G=D,P=P10,T=T10,fluid='Water')
16      turb('CVD','10','11',P23*(1+dP_deair),KPDturb)
```

Далее для определения параметров узлов ЦНД (12–13), конденсатора и конденсатного насоса (14–15) определим расход пара в отбор деаэратора как элемент массива input:

```
17      Gotb = input[1]
18      nodes.loc['12'] = nodes.loc['11']
19      nodes.loc['12','G'] = nodes.loc['11', 'G'] - Gotb
20      turb('CND','12','13',P13,KPDturb)
21      heat_source('COND','13','14',x=0)
22      comp('CONPUMP','14','15',P23*(1+dP_GPK),KPDcomp)
```

Для расчета ГПК и рециркуляционного насоса (16–20) нужно определить неизвестный расход теплоносителя на рециркуляцию:

```
23      Grec = input[2]
24      P17 = P23
25      G17 = nodes.loc['15','G'] + Grec
26      Node('17',G=G17,P=P17,T=T17,fluid='Water')
27      nodes.loc['18'] = nodes.loc['17']
28      nodes.loc['18','G'] = Grec
29      comp('RECPUMP', '18', '19', P23 * (1 + dP_GPK), KPDcomp)
30      mix('REC', '15', '19', '16')
31      nodes.loc['20'] = nodes.loc['17']
32      nodes.loc['20','G'] = nodes.loc['15','G']
```

Проводится расчет деаэратора и питательного насоса (20–24). Также находится теоретическая энтальпия узла за деаэратором (23), соответствующая начальным условиям:

```
33      nodes.loc['21'] = nodes.loc['11']  #21
34      nodes.loc['21','G'] = Gotb
35      H22 = nodes.loc['11','H']
36      P22 = P23
37      G22 = nodes.loc['21','G']
38      Node('22',G=G22,P=P22,H=H22,fluid='Water')
39      mix('DEAIR','22','20','23')#23
40      H23 = prop('H','P',P23,'Q',0,'Water')
41      comp('PPUMP','23','24',P10*(1+dP_econ),KPDcomp)
```

Далее находим параметры теплоносителя на выходе из экономайзера (25) и входе в испаритель (26). Для этого определяем параметры дымовых газов между испарителем и экономайзером (7) как элемент массива input:

```
42      T7 = input[3]
43      P7 = P9
44      G7 = nodes.loc['5','G']
45      Node('7',G=G7,P=P7,T=T7,fluid=nodes.loc['5','fluid'])
46      Q26 = 0
47      P26 = nodes.loc['24','P']/(1+dP_econ)
48      G26 = D
49      Node('26',G=G26,P=P26,Q=Q26,fluid='Water')
50      heat_exch('ECON','7','8','24','25',dP2=P10*(1+dP_econ)-P10,Q22=0)
```

Определив параметры дымовых газов узла (6) как элемент аргумента, можно найти оставшиеся параметры узлов испарителя (27), пароперегревателя (28) и выхода из котла-утилизатора (9), а также переопределить узлы дымовых газов (6, 7):

```
51    T6 = input[4]
52    P6 = P9
53    G6 = nodes.loc['5','G']
54    Node('6',G=G6,P=P6,T=T6,fluid=nodes.loc['5','fluid'])
55    heat_exch('EVAP','6','7','26','27',Q22=1)
56    nodes.loc['28'] = nodes.loc['27']
57    heat_exch('PP','5','6','28','10',T22=T10)
58    heat_exch('GPK', '8', '9', '16', '17',dP2 = P17*(1+dP_GPK)-P17, T22=T17)
```

Так как массив аргумента функции Calc(…) имеет 5 элементов, необходимо записать 5 выражений, определяющих балансовые соотношения цикла, связанных с элементами аргумента. Они будут выводом функции Calc(…):

```
59    Equation1 = T6 - nodes.loc['6', 'T']
60    Equation2 = nodes.loc['23', 'H'] - H23
61    Equation3 = T7 - nodes.loc['7', 'T']
62    Equation4 = T16 - nodes.loc['16', 'T']
63    Equation5 = blocks.loc['EVAP','dT'] - dT_pinch
64    return Equation1,Equation2,Equation3,Equation4,Equation5
```

Equation1 и Equation2 выражают разницу заданных температур дымовых газов узлов (6, 7) от их переопределенных значений. Equation3 показывает разницу рассчитанной температуры узла (16) и необходимой из исходных данных, что опред еляет расход конденсата на рециркуляцию. Значение Equation4 равно разнице энтальпий за деаэратором узла (23) рассчитанной и заданной в начальных условиях, позволяя найти расход пара на отбор.

Equation 5 определяет выполнение условия минимального температурного напора на холодном конце испарителя, что позволяет найти расход в голову паровой турбины.

Приведение результатов функции Calc(…) к нулю проведем при помощи функции root(…) библиотеки SciPy:

```
65    root(Calc, x0=([3,0.1,3,500, 400]))
```

Далее, при достижении удовлетворительного значения невязки, так как паровой цикл является замкнутым, необходимо проверить полученные результаты путем сведения теплового баланса по приходу и отводу теплоты:

```
66    Q_KU = nodes.loc['5', 'G']*(nodes.loc['5', 'H'] - nodes.loc['9', 'H'])
67    Q_COND = blocks.loc['COND', 'Q']
68    N_CVD = blocks.loc['CVD', 'N']
69    N_CND = blocks.loc['CND', 'N']
70    N_PN = blocks.loc['PPUMP', 'N']
71    N_CN = blocks.loc['CONPUMP', 'N']
72    N_RN = blocks.loc['RECPUMP', 'N']
73    N_GASTURB = blocks.loc['TURB','N']
74    N_COMP = blocks.loc['COMP','N']
75    Q_COMB = nodes.loc['3', 'G']*50030044
76    print('Тепловой баланс:',Q_KU + N_PN + N_CN + N_RN - N_CVD - N_CND - Q_COND)
```

После выводим параметры узлов и блоков, а также значения КПД ПГУ, ГТУ, ПТУ и котла-утилизатора цикла:

```
77  print(nodes)
78  print(blocks)
79  KPD_GTU = (N_GASTURB-N_COMP)/Q_COMB * 100
80  KPD_KU = (nodes.loc['5','H'] - nodes.loc['9','H'])/(nodes.loc['5','H'] - prop('H', 'P', P9, 'T', T1, nodes.loc['5', 'fluid'])) * 100
81  KPD_PTU = (N_CVD+N_CND-N_PN-N_CN-N_RN)/Q_KU * 100
82  KPD_PGU = (N_GASTURB-N_COMP+N_CVD+N_CND-N_PN-N_CN-N_RN)/Q_COMB * 100
83  print('КПД ГТУ:',KPD_GTU,'КПД КУ:',KPD_KU,'КПД ПТУ:',KPD_PTU,'КПД ПГУ:',KPD_PGU)
```

Для рассматриваемой задачи результат будет соответствовать значениям в таблицах 2.9 и 2.10.

Таблица 2.9

Параметры в узлах цикла

Узел	T, °C	P, МПа	H, кДж/кг	S, кДж/кг/К	x	G, кг/с
1	15,0	0,1	290,23	6,853	-	100,000
2	483,2	2	780,36	6,991	-	100,000
3	100,0	2	1072,54	5,625	-	1,822
4	1200,0	2	1779,20	7,738	-	101,822
5	521,7	0,1	945,31	7,861	-	101,822
6	452,2	0,1	865,75	7,757	-	101,822
7	252,6	0,1	644,44	7,400	-	101,822
8	181,4	0,1	567,94	7,244	-	101,822
9	148,4	0,1	532,74	7,163	-	101,822
10	491,7	3,5	3432,74	7,135	-	12,856
11	118,1	0,126	2709,94	7,345	-	12,856
12	118,1	0,126	2709,94	7,345	-	12,743
13	32,9	0,005	2286,91	7,499	0,887	12,743
14	32,9	0,005	137,75	0,476	0	12,743
15	32,9	0,123	137,90	0,476	-	12,743
16	60,0	0,123	251,27	0,831	-	21,346
17	100,0	0,12	419,18	1,307	-	21,346
18	100,0	0,12	419,18	1,307	-	8,603
19	100,0	0,123	419,184	1,307	-	8,603
20	100,0	0,12	419,18	1,307	-	12,743
21	118,1	0,126	2709,94	7,345	-	0,113
22	117,7	0,12	2709,94	7,368	-	0,113
23	104,8	0,12	439,36	1,361	0	12,856
24	105,3	3,5875	443,90	1,363	-	12,856
25	242,6	3,5	1049,80	2,725	0	12,856
26	242,6	3,5	1049,80	2,725	0	12,856
27	242,6	3,5	2802,64	6,124	1	12,856
28	242,6	3,5	2802,64	6,124	1	12,856

Таблица 2.10

Параметры блоков

Блок	N, МВт	Q, МВт	dT, °C
PUMP	1,604	-	-
REGEN	-	10,108	5
TURB	14,472	-	-
HEAT	-	63,552	10
COND	-	50,685	-

В результате значения внутреннего абсолютного КПД составляют 39,37, 34,81 и 55,41% для ГТУ, ПТУ и ПГУ соответственно. КПД КУ равен 65,85%. Термодинамические процессы котла-утилизатора на T-Q диаграмме представлены на рис. 2.18.

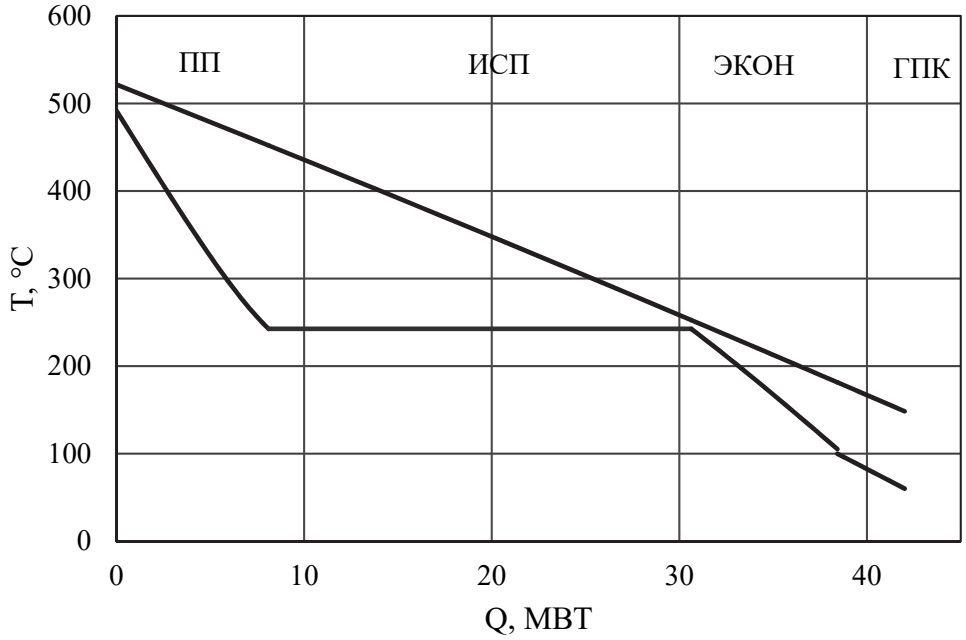
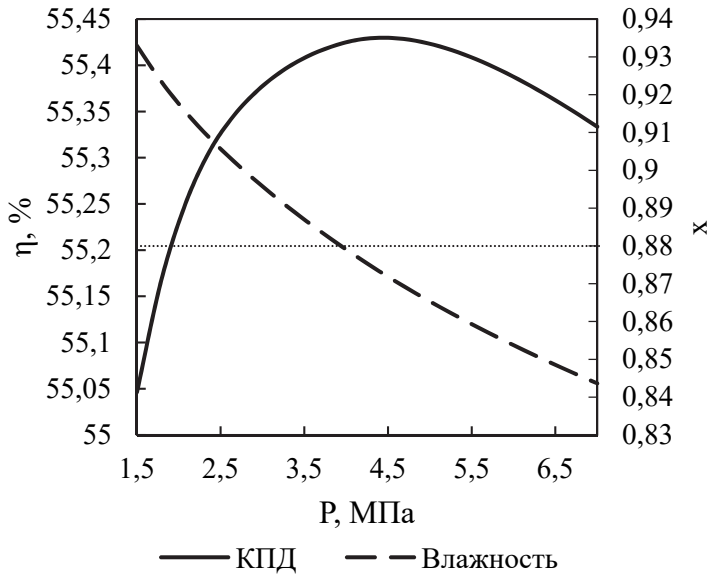
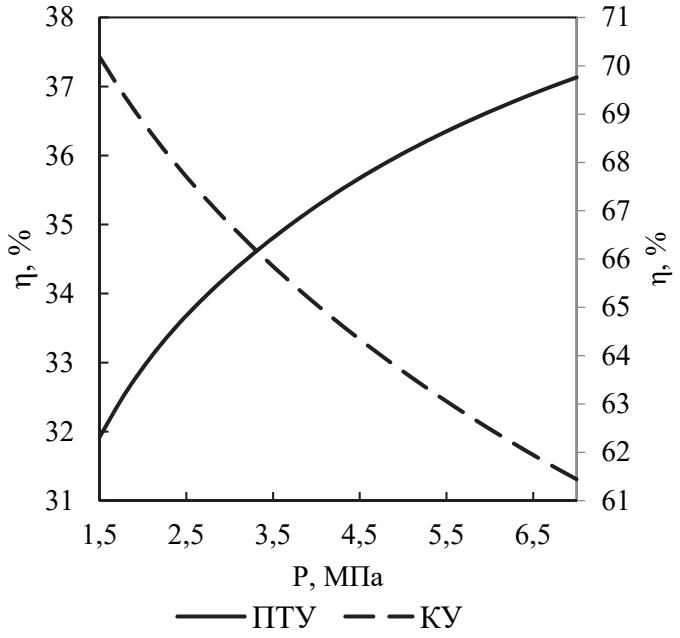


Рис. 2.18.T-Q диаграмма котла-утилизатора

Для анализа чувствительности КПД ПГУ, ПТУ, КУ и степени сухости на выходе из паровой турбины к изменению начального давления пара реализуем функцию Sensitivity(…). Полученные зависимости представлены на рис. рис. 2.19.



а)



б)

Рис. 2.19. Зависимость изменения показателей ПГУ от начального давления парового контура:
а – КПД ПГУ и влажность на выходе из паровой турбины; б – КПД ПТУ и котла-утилизатора

Увеличение начального давления пара приводит к росту эффективности паротурбинной установки, но оно также увеличивает потери тепла в котле-утилизаторе. Совокупный эффект этих двух факторов приводит к наличию оптимума по КПД ПГУ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учебное пособие предназначено для освоения студентами направления «Теплоэнергетика и теплотехника» методов математического моделирования термодинамических циклов энергетических комплексов с использованием языка программирования Python, затрагивает ряд специальных вопросов, относящихся к дисциплине «Моделирование тепловых схем энергетических комплексов».

Представлены примеры реализации моделей пароводяного и органического циклов Ренкина, открытого и рекомпрессионного цикла Брайтона, а также парогазового цикла Ренкина–Брайтона.

Пособие преследует цель систематизации, закрепления и расширения знаний по дисциплине «Моделирование тепловых схем энергетических комплексов», а также приобретения навыков создания математических моделей термодинамических циклов с использованием Python.

Описанная методика предназначена для специалистов в сфере промышленной теплоэнергетики и студентов вузов, обучающихся по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника», в том числе для написания выпускных квалификационных работ.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что представляют первый и второй законы термодинамики?
2. Назовите отличия внутреннего, эффективного и электрического КПД цикла.
3. Каким образом можно реализовать базы данных для узлов и блоков моделей термодинамических циклов?
4. Опишите назначение аргументов функции PropSI(…)?
5. Опишите принцип работы пароводяного цикла Ренкина. Назовите основное оборудование и процессы проходящие в нем.
6. Какого влияние начальных параметров пароводяного цикла Ренкина на показатели энергоэффективности и степень сухости за паровой турбиной?
7. Опишите принцип работы органического цикла Ренкина. Назовите его основное оборудование и процессы проходящие в нем.
8. Какого влияние начального и конченого давления органического цикла Ренкина на показатели его энергоэффективности?
9. Опишите принцип работы открытого цикла Брайтона. Назовите его основное оборудование и процессы, проходящие в нем. Опишите зависимость изменения параметров ГТУ от давления перед газовой турбиной.
10. Опишите принцип работы рекомпрессионого цикла Брайтона. Назовите преимущества диоксида углерода как рабочего тела.
11. Опишите принцип работы парогазовой установки и зависимость изменения ее параметров от давления парового контура.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кириллин, В.А. Техническая термодинамика: учебник / В.А. Кириллин, В.В. Сычев, А.Е. Шейндлин. – М.: Издательский дом МЭИ, 2016.

2. Стерман, Л.С. Тепловые и атомные электростанции: учебник / Л.С. Стерман, С.А. Тевлин, А.Т. Шарков; под ред. Л. С. Стермана. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Энергоиздат, 1982.

3. Цанев, С.В. Газотурбинные и парогазовые установки тепловых электростанций / С.В. Цанев, В.Д. Буров, А.Н. Ремезов. – М.: Издательство МЭИ, 2002.

4. Костюк, А.Г. Паровые и газовые турбины для электростанций / А.Г. Костюк, В.В. Фролов, А.Е. Булкин и др. – 4-е изд. – М.: Издательский дом МЭИ, 2016.

5. Bell, I.H. Pure and Pseudo-pure Fluid Thermophysical Property Evaluation and the Open-Source Thermophysical Property Library CoolProp / I.H. Bell, J. Wronski, S. Quoilin, V. Lemort // Ind. Eng. Chem. Res. – 2014. – Т. 53. – № 6. – С. 2498–2508.

6. High-Level Interface — CoolProp 6.6.0 documentation URL: http://www.coolprop.org/coolprop/HighLevelAPI.html (дата обращения: 28.08.2024).